

ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN MÔN HỌC
THIẾT KẾ WEB

THIẾT KẾ WEBSITE BÁN ĐỒ CẨM TRẠI

Người hướng dẫn:

Ths. Nguyễn Ngọc Đan Thanh

Sinh viên thực hiện:

Họ tên: Nguyễn Thị Trúc Lam

Mã số: 110124103

Mã lớp: DA24TTA

Vĩnh Long, tháng 6 năm 2026

ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN MÔN HỌC
THIẾT KẾ WEB

THIẾT KẾ WEBSITE BÁN ĐỒ CẨM TRẠI

Người hướng dẫn:

Ths. Nguyễn Ngọc Đan Thanh

Sinh viên thực hiện:

Họ tên: Nguyễn Thị Trúc Lam

Mã số: 110124103

Mã lớp: DA24TTA

Vĩnh Long, tháng 6 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Em xin chân thành cảm ơn Đại học Trà Vinh đã tạo điều kiện cho em trong suốt quá trình học và rèn luyện giúp em thực hành nhiều dự án để có thể dễ dàng tiếp xúc với nhiều ngôn ngữ thiết kế. Em cũng chân thành cảm ơn quý thầy cô giảng viên đang công tác tại Khoa Công nghệ thông tin thuộc Trường Kỹ thuật và Công nghệ nói riêng và giảng viên Đại học Trà Vinh nói chung đã tận tình dạy bảo, giúp đỡ em rất nhiều kiến thức bổ ích không những về kiến thức chuyên môn mà còn là kinh nghiệm sống.

Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn đến cô Nguyễn Ngọc Đan Thanh là giảng viên môn thiết kế Website cũng là người hướng dẫn làm đề án kết thúc môn. Trong quá trình thực hiện đề tài “Thiết kế Website bán dụng cụ cắm trại”, cô đã tận tình hướng dẫn thực hiện đề tài một cách nhanh chóng. Bên cạnh đó, cô cũng là người truyền đạt những kiến thức bổ ích để em thực hiện đề tài của mình.

Mặc dù đã rất cố gắng nhưng trong quá trình thực hiện đề tài không thể tránh khỏi những hạn chế và thiếu sót. Kính mong nhận được những ý kiến đóng góp và chia sẻ quý báu của thầy, cô để đề tài ngày càng được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

Sinh viên thực hiện

Nguyễn Thị Trúc Lam

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting or typing. There are no margins, text, or other markings on the page.

[illegible]

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. Tổng quan nghiên cứu	1
1.1 Đặt vấn đề	1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu	1
1.3 Phương pháp nghiên cứu	1
1.4 Đối tượng nghiên cứu	1
CHƯƠNG 2. Cơ sở lý thuyết	2
2.1 Giới thiệu về ngôn ngữ dùng để xây dựng đề tài	2
2.1.1 Ngôn ngữ HTML	2
2.1.2 Tìm hiểu về CSS	4
2.1.3 Tìm hiểu về JavaScript	11
2.2 Giới thiệu về website bán dụng cụ cắm trại	16
2.2.1 Website bán dụng cụ cắm trại	16
2.2.2 Tiềm năng phát triển	17
CHƯƠNG 3. Phân tích thiết kế hệ thống	19
3.1 Mô tả vấn đề	19
3.2 Đặc tả yêu cầu hệ thống	19
3.2.1 Yêu cầu chức năng	19
3.2.2 Yêu cầu phi chức năng	20
3.3 Thiết kế dữ liệu	20
3.3.1 Cấu trúc lưu trữ	20
3.3.2 Đặc tả chi tiết	20
3.4 Thiết kế chức năng	23
3.5 Thiết kế giao diện	24
3.5.1 Sơ đồ website	24
3.5.2 Giao diện trang chủ	24
3.5.3 Giao diện trang giới thiệu	25
3.5.4 Giao diện trang liên hệ	26
3.5.5 Giao diện trang đăng nhập	26
3.5.6 Giao diện trang đăng ký	27
3.5.7 Giao diện trang xem chi tiết	27
3.5.8 Giao diện trang thêm sản phẩm	28
3.5.9 Giao diện trang xóa sản phẩm	28

3.5.10 Giao diện trang sửa sản phẩm	29
CHƯƠNG 4. Kết quả thực nghiệm	29
4.1 Dữ liệu thử nghiệm	29
4.2 Kết quả thực nghiệm	30
4.2.1 Giao diện trang chủ	31
4.2.2 Giao diện Giới thiệu	33
4.2.3 Giao diện trang liên hệ	35
4.2.4 Giao diện trang đăng nhập	36
4.2.5 Giao diện trang đăng ký	38
4.2.6 Giao diện trang xem chi tiết	41
4.2.7 Giao diện trang sản phẩm	42
4.2.8 Giao diện trang thêm sản phẩm	42
4.2.9 Giao diện trang xóa sản phẩm	44
4.2.10 Giao diện trang sửa sản phẩm	45
CHƯƠNG 5. Kết luận và hướng phát triển	47
5.1 Kết luận	47
5.2 Hướng phát triển	47
Danh mục tài liệu tham khảo	49

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 3.1 Sơ đồ website Campzone.....	24
Hình 3.2 Layout giao diện trang chủ.....	25
Hình 3.3 Layout giao diện trang giới thiệu.....	25
Hình 3.4 Layout giao diện trang liên hệ.....	26
Hình 3.5 Layout giao diện đăng nhập.....	26
Hình 3.6 Layout giao diện trang đăng ký.....	27
Hình 3.7 Layout giao diện trang xem chi tiết.....	27
Hình 3.8 Layout giao diện trang thêm sản phẩm.....	28
Hình 3.9 Layout giao diện trang thêm sản phẩm.....	28
Hình 3.10 Layout giao diện trang thêm sản phẩm.....	29
Hình 4.1 Layout giao diện trang chủ.....	31
Hình 4.2 Layout giao diện trang chủ.....	32
Hình 4.3 Layout giao diện Activity Card.....	32
Hình 4.4 Layout giao diện footer.....	32
Hình 4.5 Layout giao diện footer.....	33
Hình 4.6 Layout giao diện trang giới thiệu.....	33
Hình 4.7 Layout giao diện trang giới thiệu.....	34
Hình 4.8 Layout giao diện trang giới thiệu.....	34
Hình 4.9 Layout giao diện trang liên hệ.....	35
Hình 4.10 Layout giao diện trang liên hệ.....	35
Hình 4.11 Layout giao diện trang liên hệ.....	36
Hình 4.12 Layout giao diện đăng nhập.....	37
Hình 4.13 Layout giao diện trang đăng ký.....	39
Hình 4.14 Layout giao diện trang xem chi tiết.....	41
Hình 4.15 Layout giao diện trang sản phẩm.....	42
Hình 4.16 Layout giao diện trang thêm sản phẩm.....	43
Hình 4.17 Layout giao diện trang xóa sản phẩm.....	44
Hình 4.18 Layout giao diện trang sửa sản phẩm.....	45

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1 Các thẻ trong HTML được sử dụng và chức năng của website	3
Bảng 2.2 Bảng các CSS thường gặp	5
Bảng 3.1 Bảng liên hệ	21
Bảng 3.2 Bảng đăng ký	21
Bảng 3.3 Bảng đăng nhập	22
Bảng 3.4 Bảng sản phẩm	22
Bảng 3.5 Bảng chi tiết sản phẩm	23

CHƯƠNG 1.TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU

1.1 Đặt vấn đề

Hoạt động cắm trại và du lịch ngoài trời ngày càng được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, việc tìm kiếm và mua sắm các dụng cụ cắm trại chất lượng vẫn còn gặp nhiều khó khăn do thông tin sản phẩm phân tán và thiếu tính trực quan. Vì vậy, việc xây dựng website bán dụng cụ cắm trại CampZone là cần thiết nhằm hỗ trợ khách hàng dễ dàng tìm kiếm, tham khảo và mua sắm các sản phẩm phục vụ hoạt động dã ngoại.

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

- Xây dựng website bán dụng cụ cắm trại trực tuyến.
- Cung cấp thông tin sản phẩm đầy đủ, rõ ràng và trực quan.
- Hỗ trợ khách hàng tìm kiếm, xem chi tiết và đặt mua sản phẩm thuận tiện.
- Tạo giao diện thân thiện, dễ sử dụng và phù hợp với nhiều thiết bị.

1.3 Phương pháp nghiên cứu

- Nghiên cứu nhu cầu của người dùng đối với sản phẩm cắm trại.
- Khảo sát các website thương mại điện tử tương tự để tham khảo thiết kế và chức năng.
- Sử dụng HTML, CSS và JavaScript để xây dựng giao diện website.
- Kiểm thử và đánh giá website nhằm đảm bảo tính ổn định và khả năng sử dụng.

1.4 Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là website bán dụng cụ cắm trại CampZone, bao gồm giao diện người dùng, danh mục sản phẩm, chức năng tìm kiếm, hiển thị thông tin sản phẩm và các tính năng hỗ trợ mua sắm trực tuyến.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Giới thiệu về ngôn ngữ dùng để xây dựng đề tài

2.1.1 Ngôn ngữ HTML

2.1.1.1 Khái niệm về ngôn ngữ HTML

HTML (viết tắt của từ HyperText Markup Language, hay là "Ngôn ngữ Đánh dấu Siêu văn bản") là một ngôn ngữ đánh dấu được thiết kế ra để tạo nên các trang web trên World Wide Web. Nó có thể được trợ giúp bởi các công nghệ như CSS và các ngôn ngữ kịch bản giống như JavaScript.

2.1.1.2 Cấu trúc HTML

Về cơ bản, cấu trúc của HTML thường có ba phần:

Phần khai báo chuẩn của html: Có cấu trúc là `<!Doctype>`. Phần này cho người dùng biết được trình duyệt đang sử dụng hiện đang dùng phiên bản HTML nào. Trên trang web hiện đang rất nhiều loại HTML khác nhau và mỗi trình duyệt chỉ một loại HTML nhất định.

Phần tiêu đề: Phần khai báo ban đầu, khai báo về về meta, little, javascript, css,... Phần này có cấu trúc bắt đầu bằng thẻ `<head>` và kết thúc bởi thẻ `</head>` [1]. Đây là phần chứa tiêu đề và tiêu đề được hiển thị trên thanh điều hướng của trang web. Cụ thể, tiêu đề là phần nội dung nằm giữa cặp thẻ `<title>` và `</title>`. Bên cạnh đó phần tiêu đề còn chứa các khai báo có thông tin nhằm phục vụ SEO.

Phần thân: Phần chứa nội dung của trang web, là nơi hiển thị nội dung của trang web. Phần này nằm phía sau tiêu đề, bao gồm các thông tin mà bạn muốn hiển thị trên trang web bao gồm văn bản, hình ảnh và các liên kết. Phần thân bắt đầu bằng thẻ `<body>` và kết thúc bằng thẻ `</body>`.

Nếu sử dụng nhiều thẻ HTML để định dạng cho cùng một nội dung thì các thẻ đó phải lồng nhau và tuân theo quy luật mở trước thì đóng sau.[1]

Ví dụ:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
<head>
```

```

        <meta charset="UTF-8">
        <title>CampZone</title>
    </head>
    <body>

    </body>
</html>

```

Bảng 2.1 Các thẻ trong HTML được sử dụng và chức năng của website

STT	Thẻ HTML	Chức năng
1	<nav>	Tạo thanh điều hướng
2	<div>	Chia bố cục giao diện
3		Hiển thị hình ảnh sản phẩm
4	<input>	Nhập dữ liệu
5	<a>	Tạo liên kết
6	<figure>	Hiển thị danh mục sản phẩm
7	<figcaption>	Mô tả danh mục
8	<form>	Tạo biểu mẫu
9	<button>	Tạo nút chức năng
10	<footer>	Tạo chân trang

2.1.1.3 Ưu điểm, nhược điểm của HTML

Ưu điểm:

HTML được ra đời từ rất lâu, do đó HTML có nguồn tài nguyên khổng lồ, hỗ trợ một cộng đồng người dùng lớn. Bên cạnh đó, cộng đồng HTML ngày càng phát triển trên thế giới.

Mã nguồn của HTML là mã nguồn mở, do đó người dùng có thể sử dụng hoàn toàn miễn phí.

HTML được sử dụng và được sử dụng trên nhiều trình duyệt được nhiều người dùng ưa chuộng hiện nay như Internet Explorer, Chrome, FireFox, Cốc Cốc,...

Học và tìm hiểu HTML đơn giản nên người học dễ dàng nắm được kiến thức và vận dụng trong xây dựng trang web căn bản.

HTML được quy định theo một tiêu chuẩn nhất định nên việc đánh dấu sẽ trở nên gọn gàng, đồng nhất bởi HTML được vận hành bởi World Wide Web Consortium (W3C).

HTML được tích hợp nhiều ngôn ngữ khác nhau như PHP, Java, NodeJs, Ruby,...Điều này sẽ giúp tạo thành một website hoàn chỉnh với nhiều tính năng.

Nhược điểm:

Nhược điểm lớn nhất của HTML đó chính là chỉ có thể web tĩnh. Do đó, khi xây dựng tính năng động hoặc xây dựng hệ thống website có sự tương tác với người dùng, lập trình viên cần phải dùng thêm JavaScript hoặc ngôn ngữ backend của bên thứ ba.

HTML thường chỉ có thể thực thi những thứ logic và cấu trúc nhất định, HTML không có khả năng tạo sự khác biệt và mới mẻ.

Một số trình duyệt vẫn còn chậm trong việc hỗ trợ các phiên bản mới của HTML, đặc biệt là HTML5.

2.1.2 Tìm hiểu về CSS

2.1.2.1 Khái niệm về CSS

CSS là viết tắt của cụm từ Cascading Style Sheets, đây là ngôn ngữ dùng để tìm và định dạng miêu tả lại các phần tử được tạo ra bởi ngôn ngữ Markup cấu trúc HTML. Để nói một cách ngắn gọn, CSS là ngôn ngữ dùng để tạo nên phong cách

cho trang web. Chúng ta có thể hiểu đơn giản rằng, nếu HTML đóng vai trò định dạng các phần tử, cấu trúc trên website như việc tạo ra các đoạn văn bản, các tiêu đề heading, bảng,...thì ngôn ngữ CSS sẽ giúp chúng ta có thể định dạng “phong cách” cho các phần tử HTML đó như thay đổi bố cục, màu sắc trang, màu chữ, font chữ, cấu trúc.[2]

2.1.2.2 Cấu trúc của CSS

Một đoạn CSS cơ bản bao gồm 4 phần chính như sau:

Selector (Bộ chọn): Selector cho phép người sử dụng có thể lựa chọn các phần tử HTML mà không làm ảnh hưởng đến xung quanh.

Khai báo (Declaration): Declaration có chức năng xác định thuộc tính của một phần tử bất kỳ trong chương trình.

Thuộc tính (Properties): Properties hỗ trợ tạo kiểu cho thuộc tính mong muốn tác động.

Giá trị thuộc tính: Trong mỗi câu lệnh, thuộc tính và giá trị được phân chia bởi dấu hai chấm “:”. Sau khi kết thúc một lần khai báo như vậy, bạn cần sử dụng dấu chấm phẩy “;” để chuyển sang khai báo tiếp theo.

Bảng 2.2 Bảng các CSS thường gặp

STT	CSS	Chức năng
1	Font	Hỗ trợ tùy chỉnh các kích thước, kiểu chữ
2	List	Hỗ trợ tùy chỉnh danh sách
3	Box model	Hỗ trợ tùy chỉnh một số padding, margin, border khác
4	Background	Hỗ trợ tùy chỉnh hình nền
5	Text	Hỗ trợ tùy chỉnh kiểu hiển thị đoạn text
6	Link	Hỗ trợ tùy chỉnh đường dẫn liên kết
7	Table	Hỗ trợ tùy chỉnh bảng biểu

2.1.2.3 *Inline CSS*

Đây là kiểu được gán cho một dòng hoặc một đoạn văn bản, CSS được viết trực tiếp bên trong thẻ HTML thông qua thuộc tính style.[1]

Inline CSS chỉ tác động đến một phần tử duy nhất và có độ ưu tiên cao hơn các loại CSS khác. Trong quá trình phát triển website, Inline CSS được sử dụng để thử nghiệm nhanh giao diện hoặc điều chỉnh một số thành phần riêng biệt. Tuy nhiên, phương pháp này không được sử dụng nhiều trong sản phẩm cuối cùng vì gây khó khăn trong việc bảo trì mã nguồn.

```
<p style="color: red;">CampZone</p>
```

2.1.2.4 *Internal CSS*

Internal CSS là phương pháp khai báo CSS bên trong thẻ <style> đặt tại phần <head> của tài liệu HTML. Ưu điểm của Internal CSS là dễ triển khai đối với các trang đơn lẻ và giúp giảm số lượng tệp cần quản lý.

```
<head>
  <style>
    p {
      color: blue;
    }
  </style>
</head>
```

2.1.2.5 *External CSS*

External CSS là phương pháp lưu trữ mã CSS trong một tệp riêng có phần mở rộng .css.

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```

Trong website CampZone, nhóm sử dụng chủ yếu External CSS để quản lý và định dạng giao diện cho nhiều trang của website. Việc tách riêng các tệp CSS giúp quá trình phát triển và bảo trì hệ thống trở nên thuận tiện hơn, đồng thời giảm sự trùng lặp mã nguồn, nâng cao khả năng tái sử dụng giao diện và hỗ trợ mở rộng website trong tương lai.

2.1.2.6 Sử dụng CSS cho website bán đồ cắm trại

-Thiết lập giao diện tổng thể (Global Style)

Sử dụng để xây dựng thanh menu điều hướng cố định khi cuộn trang.

```
body {  
    font-family: 'Segoe UI', Tahoma, sans-serif;  
    background: linear-gradient(135deg, rgba(255, 255, 255, 0.25), #a4a09c);  
    color: #333;  
    min-height: 100vh;  
    display: flex;  
    flex-direction: column;  
    margin: 0;  
}
```

-Hiệu ứng Hover và Transition

Sử dụng để tạo hiệu ứng khi người dùng di chuyển chuột lên các thành phần.

```
.navlink:hover {  
    color: rgb(43, 43, 43);  
    background: rgba(255, 255, 255, 0.25);  
    transform: translateY(-2px);  
    box-shadow: 0 6px 16px rgba(0, 0, 0, 0.15);  
}
```


-Sử dụng Pseudo-element

Sử dụng để tạo hiệu ứng trang trí mà không cần thêm phần tử HTML.

cú pháp:

```
::before  
::after
```

Ví dụ:

```
.navlink::before {  
    content: "";  
    position: absolute;  
    top: 0;  
    left: -100%;  
    width: 100%;  
    height: 100%;  
    background: linear-gradient(  
        90deg,  
        transparent,  
        rgba(255,255,255,0.25)  
    );  
    transition: left 0.4s;  
}
```

- Thiết kế Banner

Sử dụng để hiển thị Banner và Slider của website

```
.banner {  
    position: relative;  
    width: 100%;  
    height: 520px;  
    overflow: hidden;  
}  
  
.banner-track {  
    display: flex;
```

```
height: 100%;  
transition: transform 0.7s cubic-bezier(0.77, 0, 0.18, 1);  
}
```

- Thiết kế Activity Card

Sử dụng để hiển thị các hoạt động cắm trại.

```
.activity-card {  
  position: relative;  
  border-radius: 16px;  
  overflow: hidden;  
  height: 360px;  
  cursor: pointer;  
  background: #1a1a1a;  
  transition: transform 0.35s cubic-bezier(0.22, 1, 0.36,  
1);  
}
```

- Thiết kế Product Card

Sử dụng để trình bày danh sách sản phẩm.

```
.product-item {  
  border: 1px solid #ddd;  
  border-radius: 8px;  
  overflow: hidden;  
  text-align: center;  
  box-shadow: 2px 2px 8px rgba(0,0,0,0.1);  
  
  display: flex;  
  flex-direction: column;  
}
```

-Thiết kế Modal

Sử dụng để hiển thị cửa sổ đăng nhập và đăng ký.

```
.modal-box {  
  display: none;  
  position: fixed;  
  top: 50%;
```

```
    left: 50%;
    transform: translate(-50%, -46%) scale(0.94);
    background: rgba(255,255,255,.96);
    backdrop-filter: blur(24px);
    border-radius: 20px;
    opacity: 0;
    transition: opacity .28s ease,
               transform .28s ease;
}
```

- Thiết kế Responsive

Sử dụng để website hiển thị phù hợp trên máy tính, máy tính bảng và điện thoại.

```
@media (max-width: 900px) {
    .product-list {
        grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
    }
    .category-grid {
        grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
    }
}
```

- Thiết kế Flexbox Layout

Sử dụng để căn chỉnh các thành phần theo hàng hoặc cột.

```
.info-bar {
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    gap: 48px;
    background-color: #b5a99a;
    padding: 12px 24px;
    flex-wrap: wrap;
}
```

2.1.2.7 Ưu điểm, nhược điểm của CSS

Ưu điểm:

Băng thông: Một stylesheet thường sẽ được lưu trữ trong bộ nhớ cache của trình duyệt, và do đó có thể được sử dụng trên nhiều trang mà không được nạp lại, tăng tốc độ tải và giảm độ truyền dữ liệu qua mạng.

Định dạng lại hoặc cải tiến thêm: Với một sự thay đổi đơn giản của một dòng, một kiểu khác nhau có thể được sử dụng cho cùng một trang

Tính linh hoạt: Bằng cách kết hợp CSS với các chức năng của một hệ thống quản trị nội dung, một số lượng đáng kể của sự linh hoạt có thể được lập trình thành các hình thức trình nội dung.

Tính nhất quán: Khi CSS được sử dụng có hiệu quả, về thừa kế và "tầng", một kiểu toàn cầu có thể được sử dụng để ảnh hưởng đến yếu tố phong cách và trang web rộng.

Nhược điểm:

Thiếu các biến: CSS không chứa biến. Điều này làm cho nó cần thiết để làm một "thay thế tất cả" khi một trong những mong muốn thay đổi một hằng số cơ bản, chẳng hạn như màu sắc hoặc độ cao khác nhau và độ rộng.

Hỗ trợ trình duyệt không nhất quán: Các trình duyệt khác nhau sẽ làm cho CSS bố trí khác nhau như là một kết quả của lỗi trình duyệt hoặc thiếu sự hỗ trợ cho các tính năng CSS.

Layout thiếu sóng động: Trong khi bổ sung mới CSS bố trí bộ những tính năng mạnh mẽ hơn, CSS vẫn còn rất nhiều bất nguồn như một ngôn ngữ phong cách, không phải là một ngôn ngữ bố trí.

Thiếu mô tả cột: Trong khi có thể trong CSS hiện hành, bố trí với nhiều cột có thể phức tạp để thực hiện.

2.1.3 Tìm hiểu về JavaScript

2.1.3.1 Khái niệm về JavaScript

JavaScript là một ngôn ngữ lập trình website, được tích hợp và nhúng trong HTML giúp website sống động hơn. JavaScript cho phép kiểm soát các hành vi của

trang web tốt hơn so với khi chỉ sử dụng mỗi HTML. Vậy ứng dụng thực tiễn của JavaScript là gì? Các slideshow, pop-up quảng cáo và tính năng autocomplete của Google là những ví dụ dễ thấy nhất cho bạn, chúng đều được viết bằng JavaScript. Thế mạnh của Javascript là nó tương thích với nhiều thiết bị kết nối khác nhau.[4]

JavaScript là ngôn ngữ lập trình được hỗ trợ hầu như trên tất cả các trình duyệt như Firefox, Chrome, ... thậm chí các trình duyệt trên thiết bị di động.[4]

2.1.3.2 Cách dùng JavaScript

JavaScript có thể được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực:

- + Lập trình website.
- + Xây dựng ứng dụng cho website máy chủ.
- + Ứng dụng di động, app, trò chơi.

Khi tải một trang web, trình duyệt phân tích cú pháp HTML và tạo ra một loại dữ liệu gọi là DOM từ nội dung. DOM thể hiện chế độ xem trực tiếp của trang web với mã JavaScript. Đoạn mã này thực hiện cập nhật cho DOM và được trình bày ngay lập tức cho người dùng.[3]

Trình duyệt cũng ghi nhận các sự kiện giao diện người dùng như: di chuyển chuột, nhấp chuột, v.v. Sau đó, tùy theo phản hồi của người dùng, đoạn mã sẽ thực hiện công việc được lập trình tương ứng. Sử dụng tất cả các tiện ích này, bạn có thể xây dựng các ứng dụng nhỏ để phục vụ cho một vài mục đích được cho phép.

2.1.3.3 Lợi ích khi dùng JavaScript

Là một ngôn ngữ lập trình phổ biến sử dụng trên 92% nền tảng website hiện nay, JavaScript đã thể hiện vai trò quan trọng với lĩnh vực này [4]. Tầm quan trọng của nó thể hiện qua các thao tác, công dụng như:

- Triển khai tập lệnh phía máy khách

Nhờ Javascript, các lập trình viên có thể dễ dàng viết tập lệnh phía máy khách, tích hợp các tập lệnh một cách liền mạch vào HTML, cho phép website tương tác, trả lời người dùng ngay lập tức và tạo ra giao diện hiển thị phong phú hơn.

- Viết mã phía máy chủ

Các lập trình viên có thể viết mã phía máy chủ bằng JavaScript

- Đơn giản hóa phát triển ứng dụng web phức tạp

Javascript cho phép các nhà phát triển đơn giản hóa thành phần của ứng dụng, qua đó đơn giản hóa việc phát triển các ứng dụng web phức tạp

- Thiết kế web responsive

JavaScript cho phép thiết kế web responsive – tối ưu trên cả máy tính và thiết bị di động chỉ với một bộ mã.

- Nhiều bộ chuyển đổi

Mặc dù thiếu một số tính năng phức tạp được cung cấp bởi các ngôn ngữ lập trình hiện đại như Java và C#, JavaScript vẫn có thể dễ dàng mở rộng bằng cách sử dụng các bộ chuyển đổi như CoffeeScript, TypeScript, DukeScript và Vaadin.[4]

2.1.3.4 Ưu điểm, Nhược điểm của JavaScript

Ưu điểm:

JavaScript có rất nhiều ưu điểm vượt trội hơn so với các đối thủ khác, chẳng hạn như:

- JavaScript là ngôn ngữ lập trình dễ học
- Lỗi của JavaScript dễ phát hiện hơn và vì vậy dễ sửa hơn
- JavaScript hoạt động trên nhiều trình duyệt, nền tảng
- JavaScript giúp website tương tác tốt hơn với khách truy cập.
- JavaScript nhanh hơn và nhẹ hơn các ngôn ngữ lập trình khác.

Nhược điểm:

Không ngôn ngữ lập trình nào là hoàn hảo và không có khuyết điểm. Bởi JavaScript là ngôn ngữ lập trình phổ biến, được sử dụng rộng rãi trên nền tảng website, vì vậy nó cũng là đối tượng tiềm năng của một lượng lớn hacker, scammer – những kẻ chuyên tìm kiếm lỗ hổng và các lỗi bảo mật và thâm nhập, đánh cắp dữ liệu nội bộ.

Một số khuyết điểm của JavaScript có thể kể đến như:

- Dễ bị khai thác.
- Có thể được dùng để thực thi mã độc trên máy tính của người dùng.
- Có thể bị triển khai khác nhau tùy từng thiết bị dẫn đến việc không đồng nhất.

2.1.3.5 Sử dụng JavaScript cho website bán đồ cắm trại

- Xử lý sự kiện (Event Handling)

Sử dụng để bắt các thao tác của người dùng.

```
addEventListener()  
onclick
```

- Truy xuất phần tử HTML (DOM)

Sử dụng để lấy và thao tác với các phần tử trên giao diện.

```
document.getElementById()  
document.querySelector()  
document.querySelectorAll()
```

- Thao tác CSS bằng JavaScript

Dùng để thay đổi giao diện động.

```
classList.add()  
classList.remove()  
classList.toggle()  
style.display  
style.transform
```

- Tạo và quản lý phần tử động

Dùng để sinh danh sách sản phẩm.

```
createElement()  
appendChild()  
innerHTML  
textContent
```

- Xử lý Banner Slider

Sử dụng các hàm:

```
setInterval()  
clearInterval()  
translateX()
```

- Xử lý URL

Lấy ID sản phẩm từ đường dẫn.

```
URLSearchParams()  
const params = new URLSearchParams(window.location.search);
```

- Xử lý dữ liệu sản phẩm

Sử dụng mảng và đối tượng JavaScript.

```
Array  
Object  
push()  
splice()  
Ví dụ:  
productDatabase.push(newProduct);
```

- Kiểm tra dữ liệu

Sử dụng các câu lệnh điều kiện.

```
if(name === "") {  
    return;  
}
```

- Hộp thoại thông báo

Sử dụng:

```
confirm("Bạn có chắc muốn xóa?");
```

- Định dạng dữ liệu

Định dạng giá tiền theo chuẩn Việt Nam.


```
price.toLocaleString("vi-VN");
```

Kết luận: Website CampZone sử dụng JavaScript để xử lý sự kiện, thao tác DOM, quản lý sản phẩm, điều khiển Banner Slider, Modal đăng nhập/đăng ký và cập nhật giao diện động, giúp website hoạt động tương tác và thân thiện với người dùng.

2.2 Giới thiệu về website bán dụng cụ cắm trại

2.2.1 Website bán dụng cụ cắm trại

Mua sắm trực tuyến đang trở thành xu hướng tất yếu trong đời sống hiện đại – và dụng cụ cắm trại cũng không ngoại lệ. Website bán dụng cụ cắm trại ra đời không chỉ để đáp ứng nhu cầu khám phá mà còn nâng cao trải nghiệm mua sắm một cách thông minh và hiệu quả hơn."

Dưới đây là lợi ích của việc có một website bán dụng cụ cắm trại:

-Tiện lợi và tiết kiệm thời gian:

Người dùng có thể mua dụng cụ mọi lúc, mọi nơi chỉ với vài cú click mà không cần đến cửa hàng truyền thống.

- Kho dụng cụ phong phú và cập nhật liên tục:

Website bán dụng cụ cắm trại thường có hàng ngàn dụng cụ ở nhiều thể loại khác nhau và thường xuyên cập nhật dụng cụ mới.

-Giá cả hợp lý, nhiều khuyến mãi:

Giá dụng cụ trên web thường rẻ hơn do có nhiều chương trình giảm giá, combo, hoặc miễn phí vận chuyển.

- Dễ dàng tìm kiếm và chọn lựa:

Hệ thống lọc, tìm kiếm theo mùa, địa hình, ... giúp người dùng nhanh chóng tìm được dụng cụ mong muốn.

- Tham khảo được đánh giá từ người mua khác:

Người mua có thể đọc nhận xét, đánh giá thực tế từ những người đã mua trước để quyết định chính xác hơn.

- Giao hàng tận nơi, dịch vụ chuyên nghiệp:

Đặt dụng cụ cắm trại online giúp bạn nhận được dụng cụ ngay tại nhà với các chính sách giao hàng nhanh, đổi trả nếu cần.

- Phù hợp với xu hướng đọc hiện đại:

Một số website còn cung cấp cẩm nang hướng dẫn hoặc tư liệu âm thanh về thiên nhiên, giúp người dùng linh hoạt hơn trong việc tiếp cận thiên nhiên .

2.2.2 Tiềm năng phát triển

- Tiềm Năng Phát Triển Của Website Bán Dụng Cụ Cắm Trại:

Trong bối cảnh công nghệ ngày càng phát triển và thói quen tiêu dùng đang dịch chuyển sang môi trường số, các website bán dụng cụ cắm trại đang sở hữu nhiều tiềm năng lớn để phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

- Nhu cầu khám phá vẫn ổn định và gia tăng:

Dù xã hội ngày càng bận rộn, nhu cầu khám phá – đặc biệt là khám phá thiên nhiên – vẫn luôn cao. Giới trẻ, sinh viên, người đi làm ngày càng quan tâm đến việc nâng cao kiến thức qua việc khám phá thiên nhiên.

- Xu hướng mua sắm online ngày càng phổ biến:

Người tiêu dùng Việt Nam đang dần chuyển dịch từ mua sắm truyền thống sang mua sắm trực tuyến. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho các website bán dụng cụ cắm trại phát triển và mở rộng thị trường.

- Phát triển kết hợp với cẩm nang hướng dẫn và tư liệu âm thanh về thiên nhiên

Việc tích hợp bán dụng cụ điện tử hoặc dụng cụ nói chung mang lại cơ hội mở rộng đối tượng người dùng, giúp người dùng kết nối sâu sắc hơn môi trường trong suốt chuyến đi

- Khả năng mở rộng dịch vụ đi kèm:

Website có thể mở rộng thêm nhiều dịch vụ như: gợi ý dụng cụ theo sở thích, tặng kèm móc khóa , gói quà, dịch vụ thuê/mượn dụng cụ, hoặc xây dựng cộng đồng cắm trại trực tuyến

- Dễ dàng kết nối với các nền tảng mạng xã hội và thương mại điện tử:

Thông qua Facebook, TikTok, Instagram và các sàn như Shopee, Tiki, Lazada... các website bán dụng cụ cắm trại có thể tăng mức độ nhận diện thương hiệu, thu hút khách hàng, và tạo chiến dịch tiếp thị hiệu quả.

-Lợi thế cạnh tranh từ dữ liệu người dùng:

Thông qua việc thu thập dữ liệu người dùng (lịch sử mua hàng, sở thích khám phá...), website có thể cá nhân hóa trải nghiệm mua sắm và tối ưu hoá doanh thu từ từng khách hàng.

- Khả năng mở rộng ra thị trường quốc tế:

Đối với các website có khả năng bán dụng cụ nước ngoài hoặc xuất khẩu dụng cụ riêng, tiềm năng vươn ra thị trường nước ngoài cũng rất lớn – đặc biệt trong khu vực Đông Nam Á hoặc cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Mô tả vấn đề

Người dùng có nhu cầu tìm kiếm và mua sắm các dụng cụ cắm trại trực tuyến một cách nhanh chóng và thuận tiện. Tuy nhiên, việc tìm kiếm sản phẩm trên các nền tảng hiện nay còn gặp nhiều khó khăn do thông tin chưa được sắp xếp khoa học. Vì vậy, hệ thống CampZone được xây dựng nhằm cung cấp một môi trường mua sắm trực tuyến hiện đại, giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm, xem thông tin và lựa chọn sản phẩm phù hợp

3.2 Đặc tả yêu cầu hệ thống

Hệ thống website bán dụng cụ cắm trại CampZone được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu tìm kiếm thông tin và mua sắm các sản phẩm phục vụ hoạt động cắm trại, dã ngoại của người dùng trên môi trường trực tuyến. Hệ thống cho phép người dùng truy cập website để xem danh sách các sản phẩm đang kinh doanh, tìm kiếm sản phẩm theo nhu cầu và xem chi tiết thông tin của từng sản phẩm bao gồm tên sản phẩm, hình ảnh, giá bán, mô tả và danh mục tương ứng. Bên cạnh đó, hệ thống còn cung cấp chức năng đăng ký tài khoản và đăng nhập nhằm hỗ trợ người dùng sử dụng các tiện ích cá nhân hóa trên website.

3.2.1 Yêu cầu chức năng

- Hiện thị danh sách sản phẩm
- Xem chi tiết sản phẩm.
- Thêm,xóa,sửa sản phẩm
- Phân loại sản phẩm theo danh mục
- Hiện thị thông tin liên hệ.
- Hiện thị các hoạt động và trải nghiệm cắm trại.
- Đăng nhập
- Đăng ký

3.2.2 Yêu cầu phi chức năng

3.2.2.1 Hiệu năng

- Website tải nhanh và phản hồi ổn định.

3.2.2.2 Giao diện và bảo mật

- Giao diện thân thiện, dễ sử dụng.
- Bố cục rõ ràng, trực quan.
- Đảm bảo an toàn dữ liệu người dùng.
- Chỉ người quản trị mới có quyền thêm, sửa, xóa sản phẩm.

3.3 Thiết kế dữ liệu

Hệ thống CampZone sử dụng dữ liệu để quản lý thông tin sản phẩm và tài khoản người dùng. Dữ liệu sản phẩm được lưu trữ dưới dạng danh sách bao gồm mã sản phẩm, tên sản phẩm, giá bán, hình ảnh, hình ảnh phụ và mô tả sản phẩm. Khi người dùng truy cập trang chi tiết sản phẩm, hệ thống sẽ lấy mã sản phẩm từ đường dẫn URL, tìm kiếm dữ liệu tương ứng và hiển thị đầy đủ thông tin sản phẩm trên giao diện.

Ngoài dữ liệu sản phẩm, hệ thống còn lưu trữ thông tin tài khoản người dùng phục vụ cho chức năng đăng ký và đăng nhập. Thông tin liên hệ của khách hàng được thu thập thông qua biểu mẫu liên hệ nhằm hỗ trợ quá trình tư vấn và giải đáp thắc mắc

3.3.1 Cấu trúc lưu trữ

Dữ liệu sản phẩm được lưu trữ dưới dạng danh sách gồm mã sản phẩm, tên sản phẩm, giá bán, hình ảnh, mô tả và danh mục sản phẩm.

3.3.2 Đặc tả chi tiết

Hệ thống sử dụng cơ sở dữ liệu để lưu trữ thông tin sản phẩm, tài khoản người dùng và danh mục sản phẩm. Dữ liệu được tổ chức thành các bảng có mối quan hệ với nhau nhằm đảm bảo tính nhất quán và thuận tiện trong quá trình truy xuất.

Các dữ liệu chính của hệ thống gồm:

- Thông tin tài khoản người dùng.
- Thông tin danh mục sản phẩm.
- Thông tin sản phẩm.
- thông tin chi tiết sản phẩm
- Thông tin liên hệ.

Bảng 3.1 Bảng liên hệ

STT	Tên biến	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	HoTen	NVARCHAR(100)	có	Họ và tên của người gửi liên hệ
2	SoDienThoai	VARCHAR(15)	Không	Số điện thoại liên hệ của khách hàng
3	Email	VARCHAR(100)	có	Địa chỉ email của người gửi
4	ChuDe	NVARCHAR(50)	Không	Chủ đề liên hệ
5	NoiDung	NVARCHAR(MAX)	có	Nội dung tin nhắn hoặc yêu cầu hỗ trợ

Chức năng : Cho phép người dùng gửi các câu hỏi, góp ý hoặc yêu cầu hỗ trợ đến quản trị viên của website CampZone. Người dùng nhập họ tên, số điện thoại, email, lựa chọn chủ đề liên hệ và nhập nội dung cần trao đổi. Hệ thống kiểm tra các trường bắt buộc bao gồm Họ tên, Email và Nội dung trước khi thực hiện gửi thông tin.

Bảng 3.2 Bảng đăng ký

STT	Tên biến	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	HoTen	NVARCHAR(100)	Có	Họ và tên người dùng
2	MatKhau	VARCHAR(100)	Có	Địa chỉ email dùng để đăng nhập
3	Email	VARCHAR(255)	Có	Mật khẩu tài khoản người dùng

Chức năng: cho phép người dùng tạo tài khoản mới để sử dụng các dịch vụ của website CampZone. Người dùng nhập họ tên, email và mật khẩu vào biểu mẫu đăng ký. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu.

Sau khi đăng ký thành công, hệ thống tạo tài khoản mới cho người dùng và cho phép sử dụng thông tin vừa đăng ký để đăng nhập vào hệ thống.

Bảng 3.3 Bảng đăng nhập

STT	Tên biến	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	Email	VARCHAR(100)	Có	Email đăng nhập
2	MatKhau	VARCHAR(255)	Có	Mật khẩu đăng nhập

Bảng 3.4 Bảng sản phẩm

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	MaSP (id)	INT	Có	Mã sản phẩm duy nhất
2	TenSP (name)	NVARCHAR(255)	Có	Tên sản phẩm
3	GiaBan (price)	DECIMAL(18,0)	Có	Giá bán sản phẩm (VNĐ)
4	HinhChinh (img)	VARCHAR(255)	Có	Đường dẫn hình ảnh chính của sản phẩm
5	HinhPhu (img2)	VARCHAR(255)	Không	Đường dẫn hình ảnh phụ khi rê chuột
6	DanhMuc	NVARCHAR(100)	Không	Danh mục sản phẩm (Lều, Thiết bị cắm trại,...)

Chức năng: cho phép quản trị viên thực hiện các thao tác thêm mới, chỉnh sửa, xem và xóa sản phẩm trong hệ thống. Thông tin sản phẩm được hiển thị dưới dạng danh sách bao gồm hình ảnh, tên sản phẩm và giá bán. Người dùng có thể xem chi tiết từng sản phẩm thông qua nút "Xem".

Khi thêm sản phẩm mới, quản trị viên nhập tên sản phẩm, giá bán, hình ảnh chính và hình ảnh phụ. Hệ thống tự động tạo mã sản phẩm mới và lưu dữ liệu vào danh sách sản phẩm. Khi chỉnh sửa, hệ thống cho phép cập nhật toàn bộ thông tin

sản phẩm. Khi xóa, hệ thống yêu cầu xác nhận trước khi thực hiện thao tác nhằm tránh mất dữ liệu ngoài ý muốn.

Bảng 3.5 Bảng chi tiết sản phẩm

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	MaSP (id)	INT	Có	Mã định danh duy nhất của sản phẩm
2	TenSP (name)	NVARCHAR(255)	Có	Tên sản phẩm
3	GiaBan (price)	DECIMAL(18,0)	Có	Giá bán của sản phẩm
4	HinhAnh1 (img)	VARCHAR(255)	Có	Hình ảnh chính của sản phẩm
5	HinhAnh2 (img2)	VARCHAR(255)	Có	Hình ảnh phụ của sản phẩm

Chức năng: cho phép người dùng xem đầy đủ thông tin của một sản phẩm được chọn. Hệ thống lấy mã sản phẩm từ tham số id trên URL, sau đó tìm kiếm dữ liệu tương ứng trong cơ sở dữ liệu và hiển thị tên sản phẩm, giá bán, mô tả cùng các hình ảnh liên quan. Người dùng có thể chuyển đổi giữa các hình ảnh bằng cách chọn thumbnail, điều chỉnh số lượng sản phẩm cần mua, thêm sản phẩm vào giỏ hàng hoặc đánh dấu sản phẩm yêu thích. Trong trường hợp không tìm thấy sản phẩm tương ứng, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi cho người dùng.

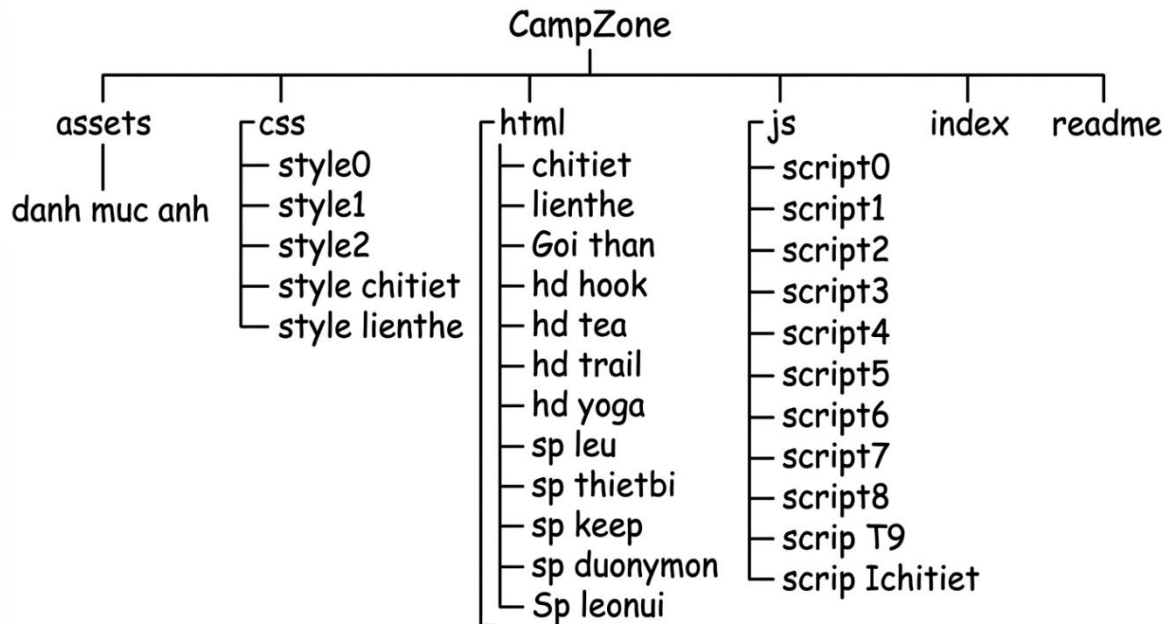
3.4 Thiết kế chức năng

- Hệ thống gồm các chức năng chính:
- Trang chủ.
- Đăng nhập
- Đăng ký
- Danh sách sản phẩm.
- Thêm,xóa,sửa sản phẩm
- Chi tiết sản phẩm.

- Liên hệ.

3.5 Thiết kế giao diện

3.5.1 Sơ đồ website

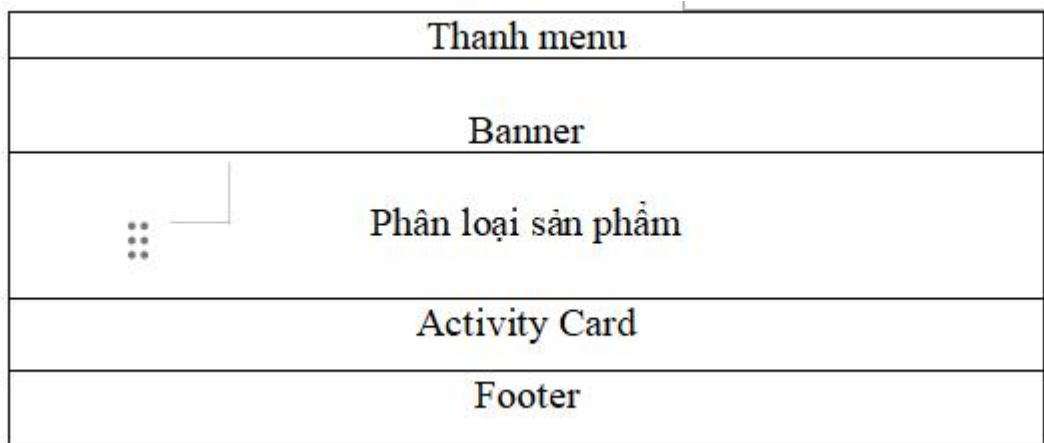


Hình 3.1 Sơ đồ website Campzone

3.5.2 Giao diện trang chủ

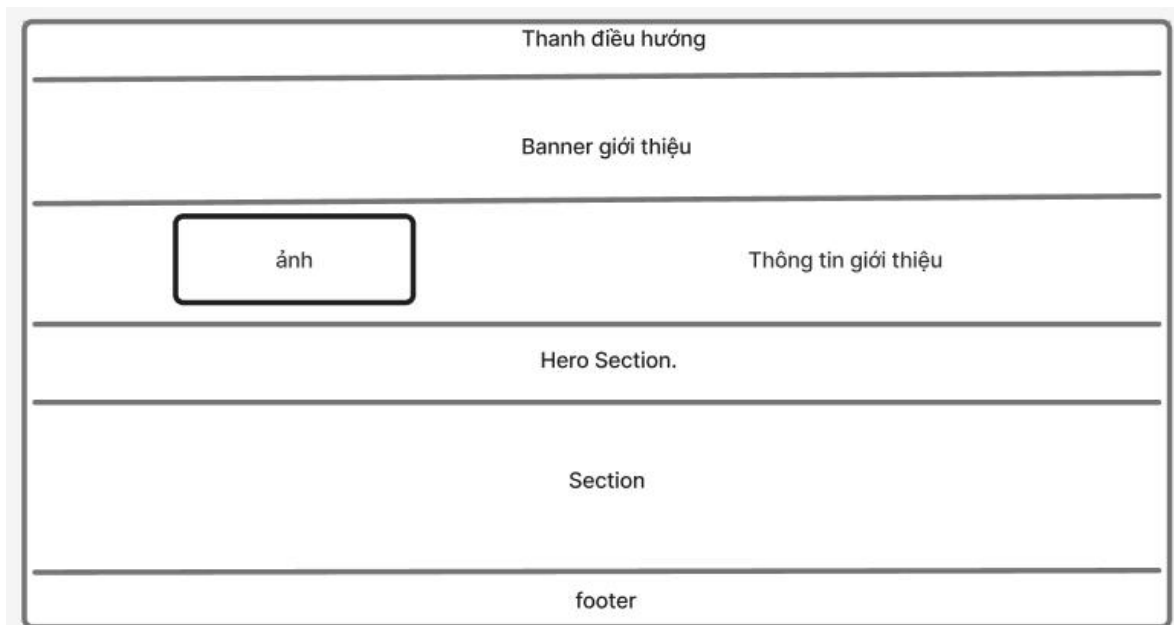
Trang chủ của website bán dụng cụ cắm trại là một điểm khởi đầu quan trọng để khám phá kho tàng loại dụng cụ đa dạng dành cho mọi đối tượng người dùng. Website này cung cấp thông tin đầy đủ và tiện lợi về các loại dụng cụ khác nhau như dụng cụ leo núi, lều cắm trại, dụng cụ nội thất đường mòn, dụng cụ bảo vệ, dụng cụ cứu hộ, và nhiều thể loại khác. Tại đây, người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm các loại dụng cụ yêu thích, theo dõi các dụng cụ mới phát hành, xem đánh giá từ cộng đồng người dùng, cũng như tham khảo các chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Giao diện được thiết kế hiện đại, trực quan và tối ưu hóa cho trải nghiệm người dùng – giúp việc chọn dụng cụ, đặt hàng và thanh toán trở nên nhanh chóng và tiện lợi. Đây là nơi lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và mong muốn khám phá thiên nhiên một cách dễ dàng, hiệu quả.

Giao diện phác thảo cho website bán sách có dạng như sau:



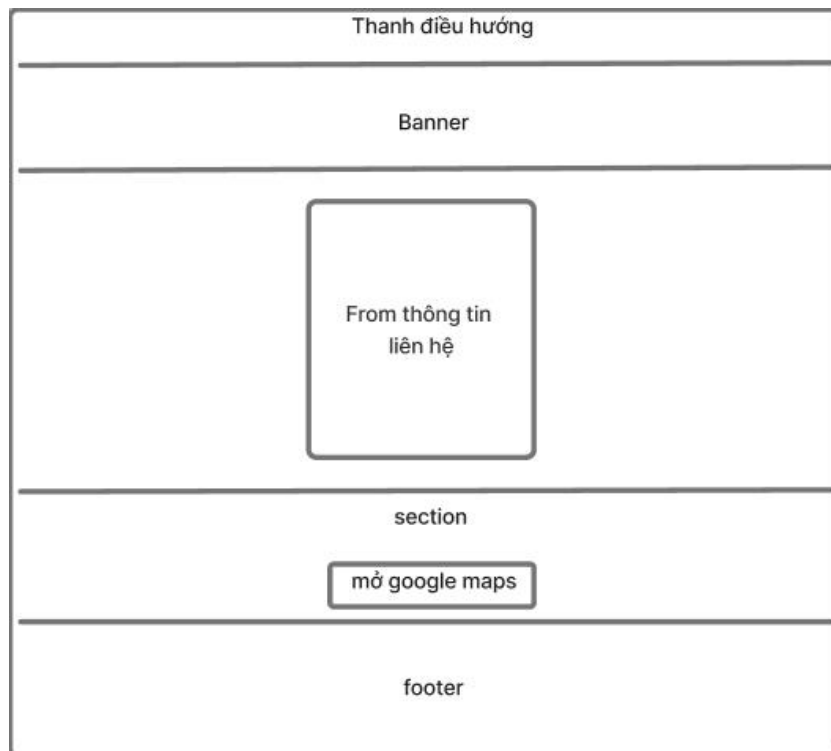
Hình 3.2 Layout giao diện trang chủ

3.5.3 Giao diện trang giới thiệu



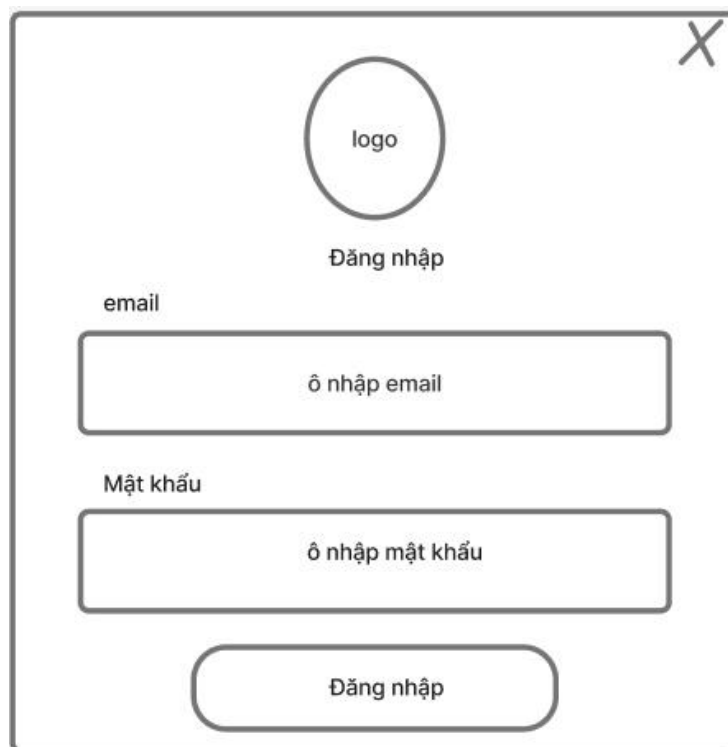
Hình 3.3 Layout giao diện trang giới thiệu

3.5.4 Giao diện trang liên hệ



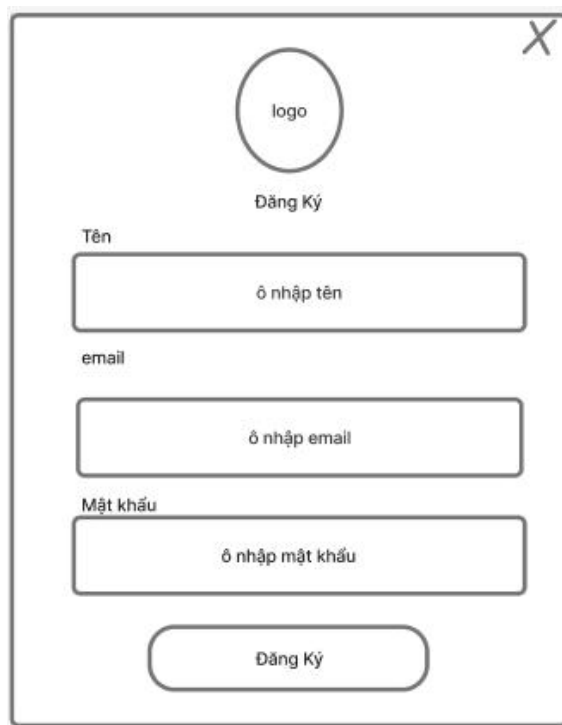
Hình 3.4 Layout giao diện trang liên hệ

3.5.5 Giao diện trang đăng nhập



Hình 3.5 Layout giao diện đăng nhập

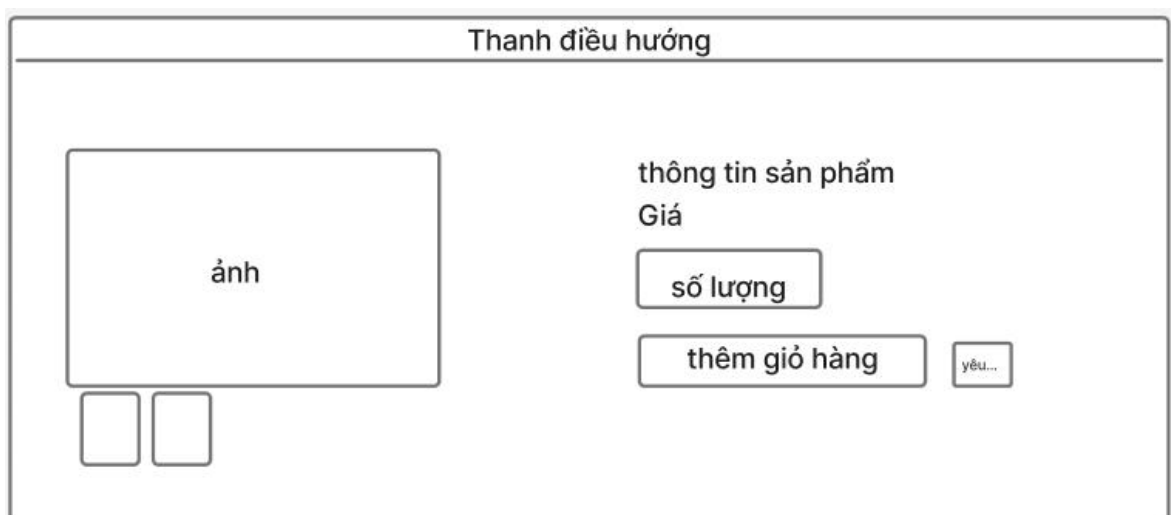
3.5.6 Giao diện trang đăng ký



The wireframe shows a registration form within a rectangular frame. At the top center is a circular logo placeholder labeled "logo". Below it is the title "Đăng Ký". The form contains three input fields, each with a label to its left: "Tên" (Name) with a rectangular input box labeled "ô nhập tên"; "email" with a rectangular input box labeled "ô nhập email"; and "Mật khẩu" (Password) with a rectangular input box labeled "ô nhập mật khẩu". At the bottom center is a rounded rectangular button labeled "Đăng Ký". A close button (X) is located in the top right corner of the frame.

Hình 3.6 Layout giao diện trang đăng ký

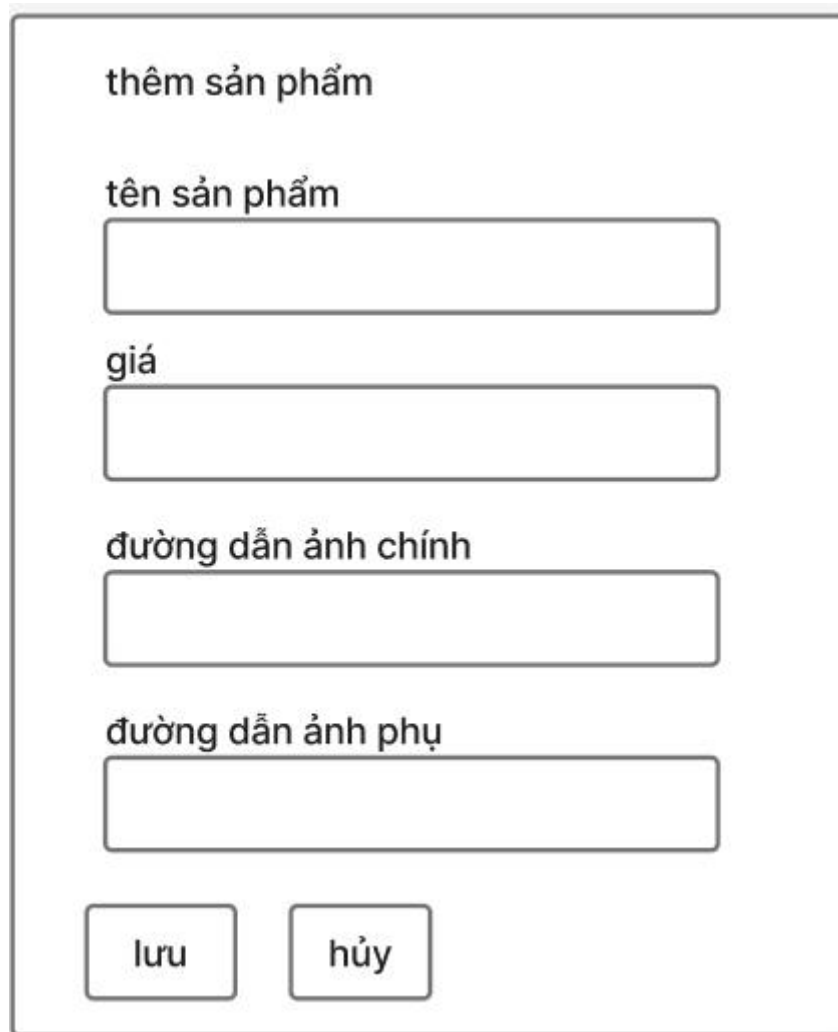
3.5.7 Giao diện trang xem chi tiết



The wireframe shows a product detail page titled "Thanh điều hướng" (Navigation bar) at the top. The main content area is divided into two columns. The left column features a large rectangular placeholder for a product image labeled "ảnh", with two smaller square placeholders below it. The right column contains the text "thông tin sản phẩm" (Product information) and "Giá" (Price). Below this, there is a rectangular input box for "số lượng" (Quantity), a large rectangular button for "thêm giỏ hàng" (Add to cart), and a small rectangular button for "yêu..." (Wishlist).

Hình 3.7 Layout giao diện trang xem chi tiết

3.5.8 Giao diện trang thêm sản phẩm



thêm sản phẩm

tên sản phẩm

giá

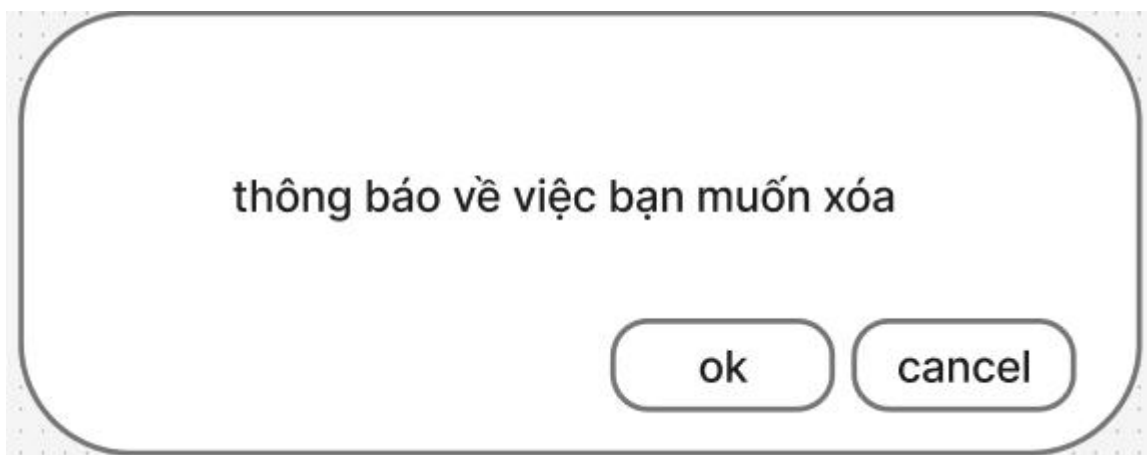
đường dẫn ảnh chính

đường dẫn ảnh phụ

lưu hủy

Hình 3.8 Layout giao diện trang thêm sản phẩm

3.5.9 Giao diện trang xóa sản phẩm

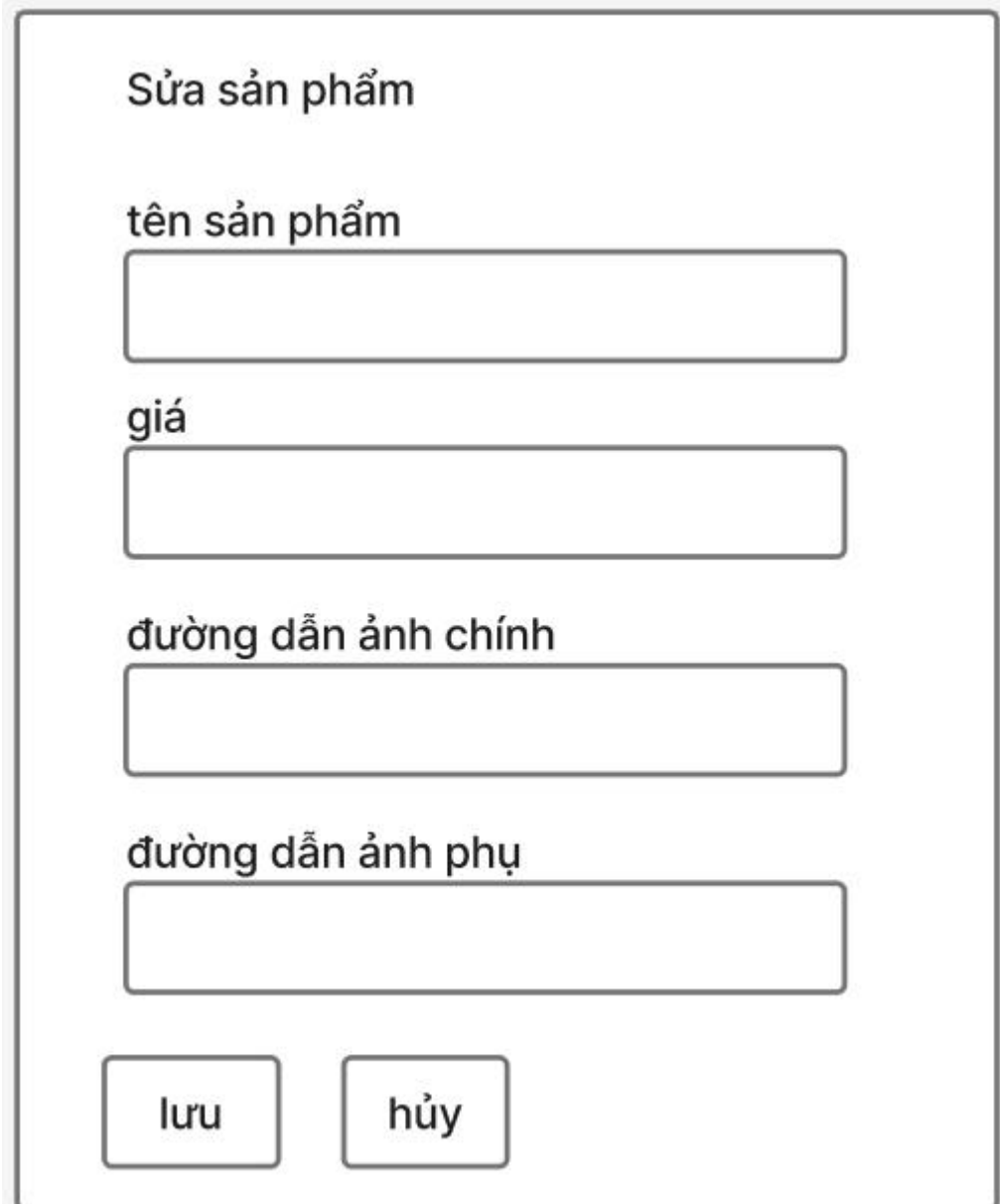


thông báo về việc bạn muốn xóa

ok cancel

Hình 3.9 Layout giao diện trang thêm sản phẩm

3.5.10 Giao diện trang sửa sản phẩm



Sửa sản phẩm

tên sản phẩm

giá

đường dẫn ảnh chính

đường dẫn ảnh phụ

lưu hủy

Hình 3.10 Layout giao diện trang thêm sản phẩm

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

4.1 Dữ liệu thử nghiệm

Để kiểm thử tính năng của website, hệ thống đã được nạp một bộ dữ liệu mẫu đại diện cho các danh mục sản phẩm thực tế. Dữ liệu bao gồm các thông tin cơ bản để đảm bảo chức năng tìm kiếm, phân loại và hiển thị chi tiết hoạt động bình thường.

Dữ liệu sản phẩm: Hệ thống khởi tạo 12 sản phẩm mẫu, được chia đều cho 4 danh mục: Lều cắm trại, Bàn ghế dã ngoại, Đèn cắm trại và Túi ngủ. Mỗi sản phẩm bao gồm đầy đủ thuộc tính: id, name, price, image, category, description.

Dữ liệu hoạt động: Khởi tạo thông tin cho 4 hoạt động trải nghiệm: Outdoor Yoga, Book Club, Tea & Sound Ritual, và Trail Running.

Môi trường thử nghiệm: Website được chạy trên trình duyệt Google Chrome (phiên bản mới nhất) và kiểm tra khả năng phản hồi trên các thiết bị có kích thước màn hình khác nhau (Desktop, Tablet).

4.2 Kết quả thực nghiệm

Sau quá trình phát triển và chạy thử, hệ thống đã đạt được các kết quả khả quan như sau:

- Tính năng hiển thị và điều hướng: Hệ thống hiển thị đúng cấu trúc cây thư mục đã thiết kế. Người dùng có thể điều hướng mượt mà từ Trang chủ đến các trang danh mục sản phẩm và trang chi tiết hoạt động mà không gặp lỗi liên kết.

- Chức năng phân loại: Khi người dùng chọn một danh mục (ví dụ: Lều cắm trại), hệ thống lọc chính xác các sản phẩm tương ứng, đáp ứng đúng yêu cầu thiết kế ban đầu.

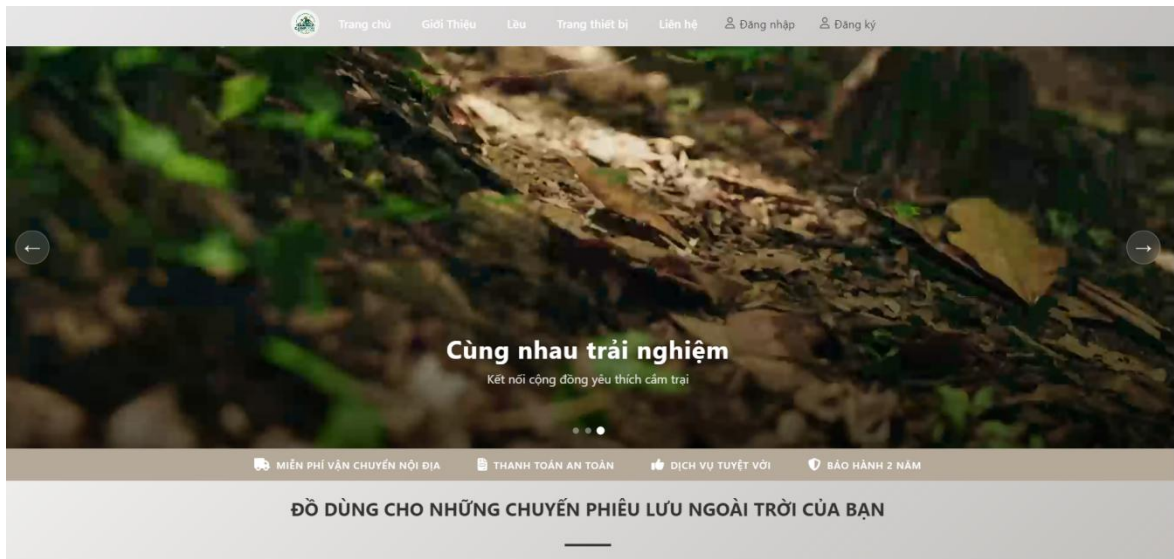
- Hiệu năng tải trang: Tốc độ tải trang nhanh, hình ảnh được hiển thị sắc nét và đồng bộ, bố cục các Activity Card trên giao diện hoạt động được căn chỉnh đều đặn, đảm bảo tính thẩm mỹ.

- Độ ổn định: Trong quá trình thực nghiệm, không phát hiện lỗi xung đột giữa các file CSS và JS. Giao diện thân thiện và đáp ứng đúng các yêu cầu phi chức năng đã đề ra.

- Tính nhất quán: Giao diện trang liên hệ duy trì được sự đồng bộ về phong cách thiết kế với toàn bộ website, tạo cảm giác chuyên nghiệp và tin cậy cho người dùng trong quá trình trải nghiệm.

4.2.1 Giao diện trang chủ

Giao diện trang 'Trang chủ' được thiết kế trực quan và bao quát, cung cấp cho khách hàng cái nhìn tổng quan đầu tiên về thương hiệu cùng các lối tắt điều hướng đến những trang chức năng khác.



Hình 4.1 Layout giao diện trang chủ

4.2.1.1 Thanh menu:

Thanh thực đơn bao gồm thanh tìm kiếm tài khoản đăng nhập, đăng ký, giới thiệu, trang chủ, lều, trang thiết bị, liên hệ.

4.2.1.2 Banner

Banner là khu vực hiển thị nổi bật trên website, có chức năng thu hút sự chú ý của người dùng, quảng bá thông tin quan trọng, tăng nhận diện thương hiệu và hỗ trợ điều hướng đến các nội dung chính của hệ thống.

4.2.1.3 Lều và trang thiết bị:

Sau khi xem banner, bên dưới là phần nội dung giới thiệu các sản phẩm nhằm giúp người đọc hiểu rõ hơn về từng loại dụng cụ, bao gồm nội vật liệu, cách sử dụng, đối tượng phù hợp cũng như những điểm nổi bật của từng sản phẩm.

4.2.1.4 Phân loại sản phẩm:

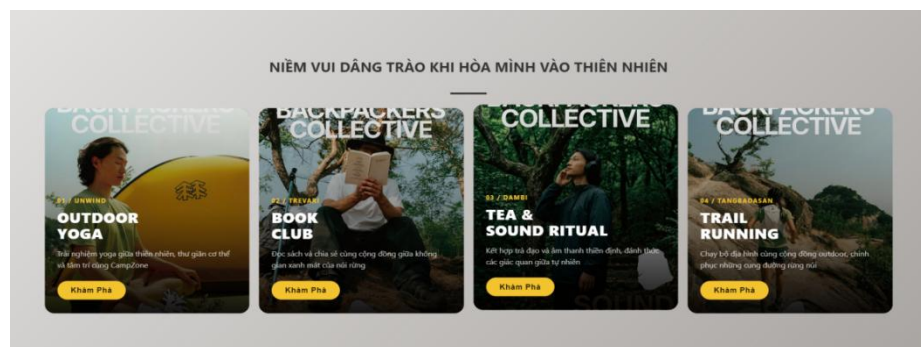
Được thiết kế nhằm tối ưu hóa trải nghiệm tìm kiếm và điều hướng người dùng.



Hình 4.2 Layout giao diện trang chủ

4.2.1.5 Activity Card:

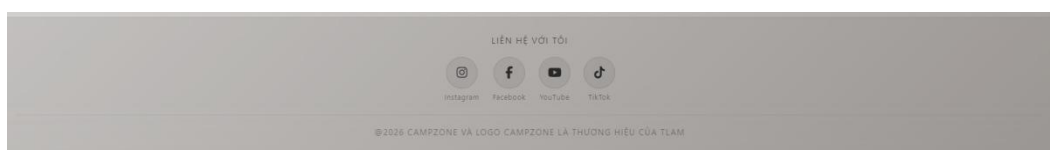
Activity Card Cung cấp thông tin tổng quan Hiện thị tên hoạt động, hình ảnh minh họa tiêu biểu và tóm tắt ngắn gọn để người dùng nắm bắt nội dung sự kiện ngay từ cái nhìn đầu tiên.



Hình 4.3 Layout giao diện Activity Card

4.2.1.6 Footer

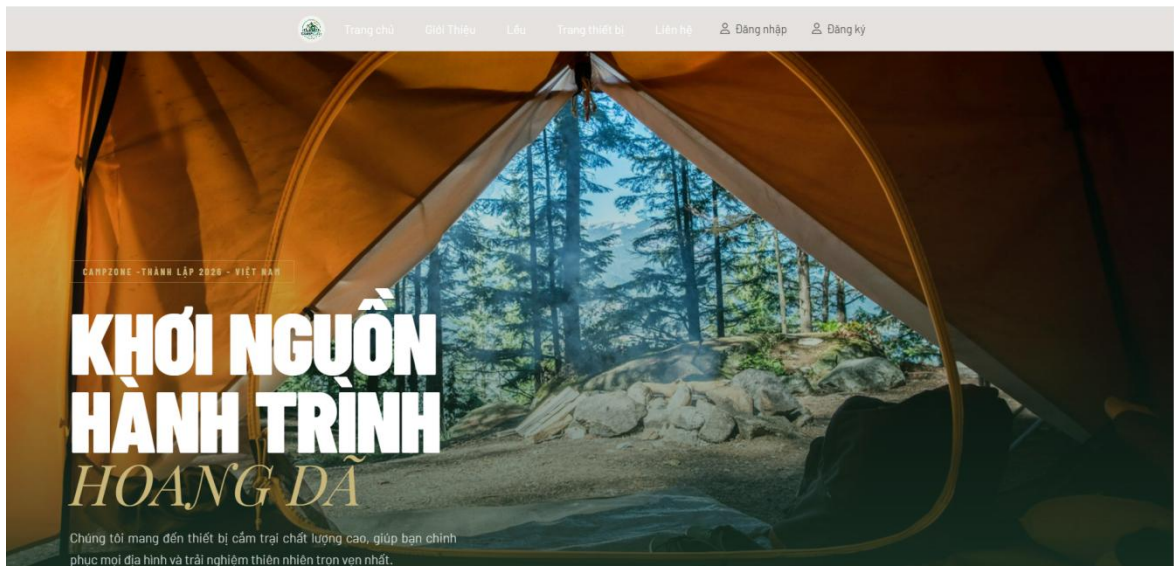
Footer của website cung cấp các thông tin quan trọng giúp người dùng dễ dàng tra cứu và liên hệ.



Hình 4.4 Layout giao diện footer

4.2.2 Giao diện Giới thiệu

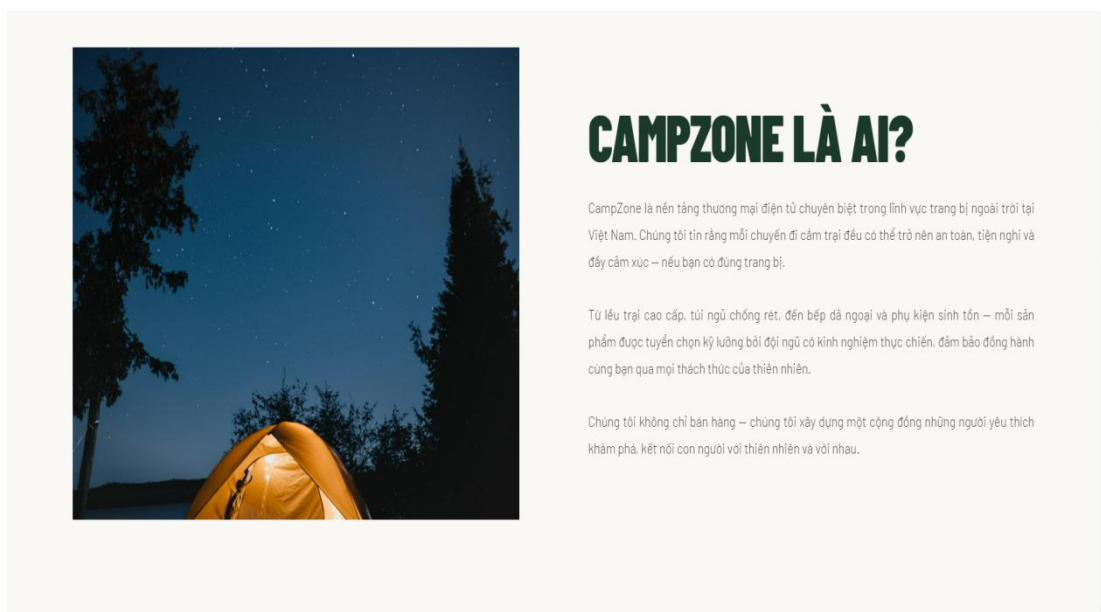
Giao diện trang Giới thiệu được thiết kế với hình ảnh trực quan và thông điệp rõ ràng, giúp khách hàng hiểu sâu hơn về giá trị cốt lõi và các sản phẩm dịch vụ mà hệ thống cung cấp.



Hình 4.5 Layout giao diện footer

4.2.2.1 Banner giới thiệu

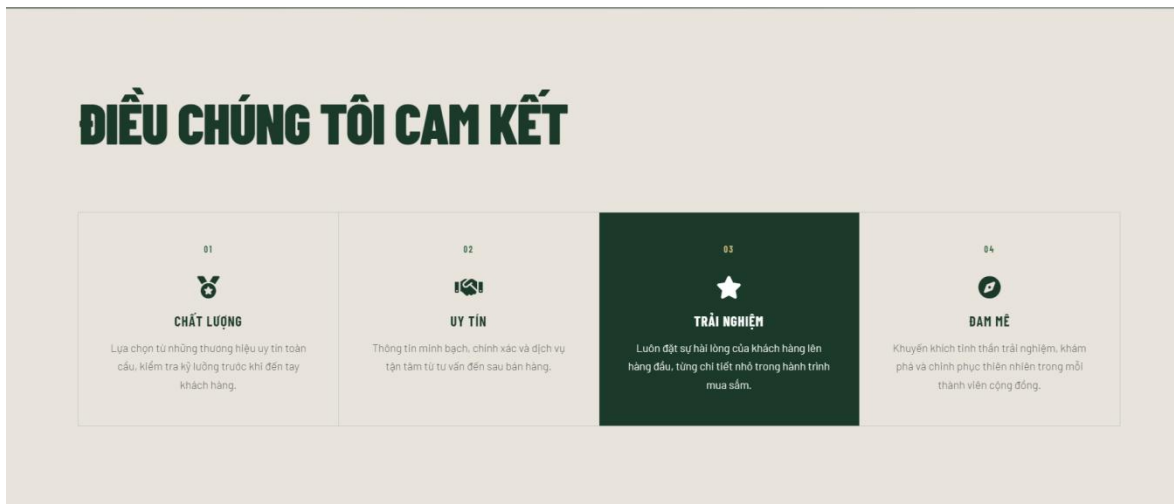
Banner trang Liên hệ hiển thị tiêu đề và hình ảnh hoa đặc trưng của cửa hàng, giúp tăng tính thẩm mỹ, nhận diện thương hiệu và hỗ trợ khách hàng dễ dàng truy cập chức năng liên hệ.



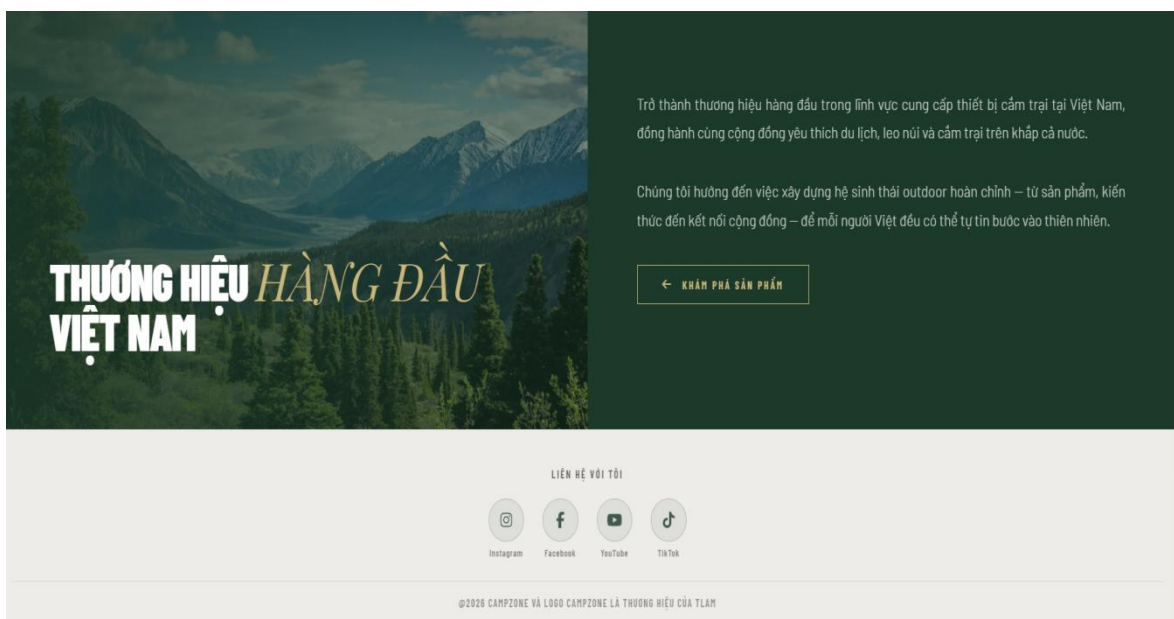
Hình 4.6 Layout giao diện trang giới thiệu

4.2.2.2 Nội dung trang giới thiệu

Nội dung trang giới thiệu cung cấp thông tin tổng quan về cửa hàng kinh doanh đồ dùng cắm trại, lịch sử phát triển, sứ mệnh và các giá trị mà cửa hàng mang lại. Trang giúp khách hàng hiểu rõ hơn về thương hiệu, nâng cao độ tin cậy và tạo sự kết nối với những người yêu thích hoạt động dã ngoại và cắm trại.



Hình 4.7 Layout giao diện trang giới thiệu



Hình4.8 Layout giao diện trang giới thiệu

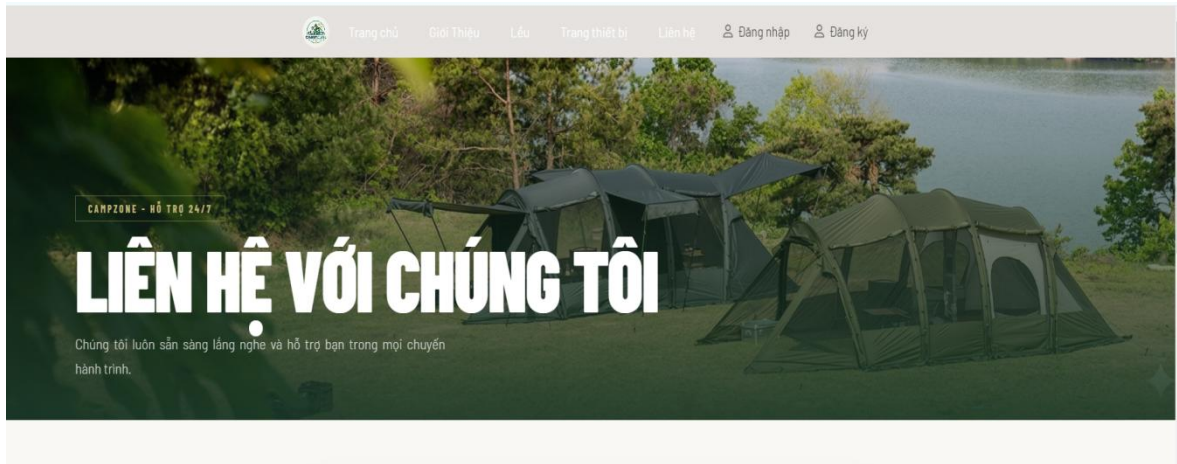
4.2.2.3 Section

Khu vực giới thiệu thương hiệu có chức năng trình bày tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi của cửa hàng đồ dùng cắm trại, góp phần xây dựng uy tín thương hiệu,

tạo niềm tin cho khách hàng và hỗ trợ điều hướng đến trang sản phẩm cũng như các kênh mạng xã hội của doanh nghiệp.

4.2.3 Giao diện trang liên hệ

Giao diện trang Liên hệ, cung cấp các kênh thông tin hỗ trợ và biểu mẫu tương tác để người dùng dễ dàng kết nối với đội ngũ quản trị của cửa hàng.

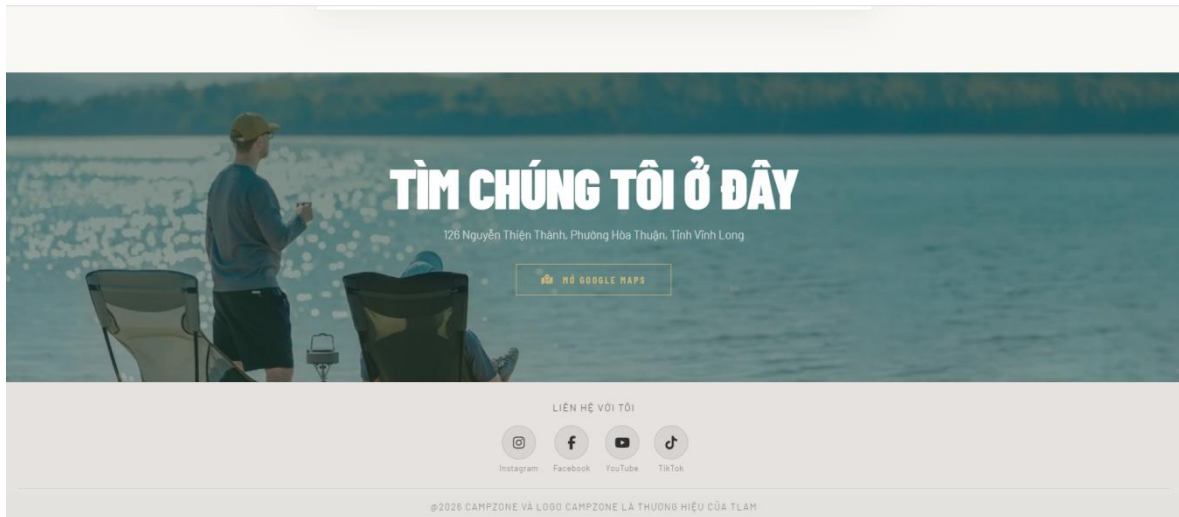


Hình 4.9 Layout giao diện trang liên hệ

Hình 4.10 Layout giao diện trang liên hệ

4.2.3.1 From liên hệ

From liên hệ có chức năng tiếp nhận thông tin và yêu cầu từ khách hàng, bao gồm họ tên, số điện thoại, email, chủ đề và nội dung liên hệ. Hệ thống lưu trữ thông tin để hỗ trợ tư vấn, giải đáp thắc mắc và nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng.



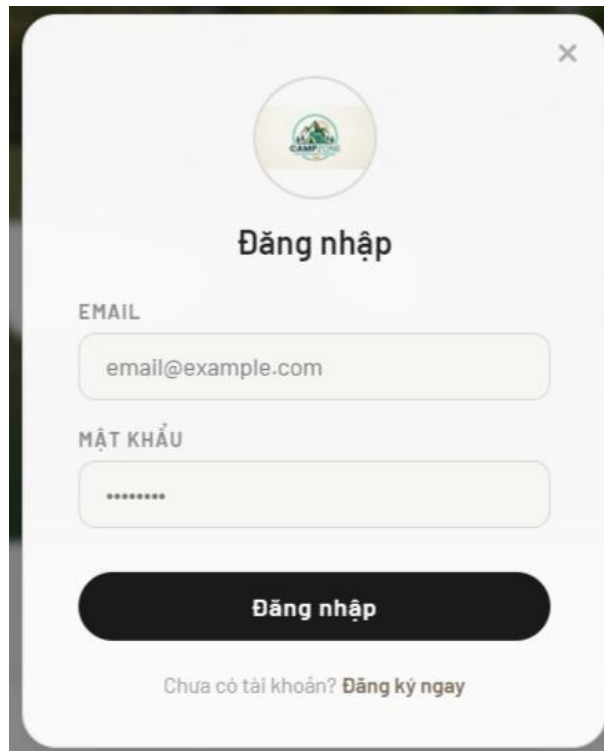
Hình 4.11 Layout giao diện trang liên hệ

4.2.3.2 Vị trí

Vị trí chức năng cung cấp vị trí cửa hàng, hỗ trợ khách hàng tìm đường thông qua Google Maps, nâng cao độ tin cậy của doanh nghiệp và tạo điều kiện thuận lợi cho việc liên hệ, mua sắm hoặc tư vấn trực tiếp.

4.2.4 Giao diện trang đăng nhập

Giao diện Đăng nhập, cung cấp biểu mẫu yêu cầu người dùng điền thông tin tài khoản bao gồm Email và Mật khẩu để xác thực quyền truy cập vào hệ thống.



Hình 4.12 Layout giao diện đăng nhập

4.2.4.1 Đăng nhập

Form Đăng nhập cho phép người dùng xác thực tài khoản bằng email và mật khẩu để truy cập vào hệ thống. Sau khi đăng nhập thành công, người dùng có thể sử dụng các chức năng phù hợp với quyền hạn được cấp. Giao diện gồm các trường nhập email, mật khẩu, nút đăng nhập và liên kết đăng ký tài khoản mới.

Các thành phần chính:

- + Ô Email: Nhập địa chỉ email của tài khoản.
- + Ô Mật khẩu: Nhập mật khẩu để xác thực người dùng.
- + Nút Đăng nhập: Gửi thông tin đăng nhập đến hệ thống để kiểm tra.
- + Liên kết Đăng ký ngay: Chuyển đến giao diện đăng ký tài khoản mới.
- + Nút đóng (X): Đóng cửa sổ đăng nhập và quay lại trang hiện tại.

Quy trình xử lý:

- + Người dùng nhập email và mật khẩu.
- + Hệ thống kiểm tra các trường dữ liệu không được để trống.
- + Hệ thống đối chiếu thông tin với cơ sở dữ liệu.

- + Nếu thông tin chính xác, người dùng được chuyển đến trang phù hợp với quyền hạn của mình.

- + Nếu thông tin không chính xác, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.

Mục đích:

- + Xác thực danh tính người dùng.

- + Bảo vệ các chức năng và dữ liệu riêng tư của hệ thống.

- + Phân quyền truy cập theo từng loại tài khoản (quản trị viên, nhân viên, khách hàng).

Bảo mật:

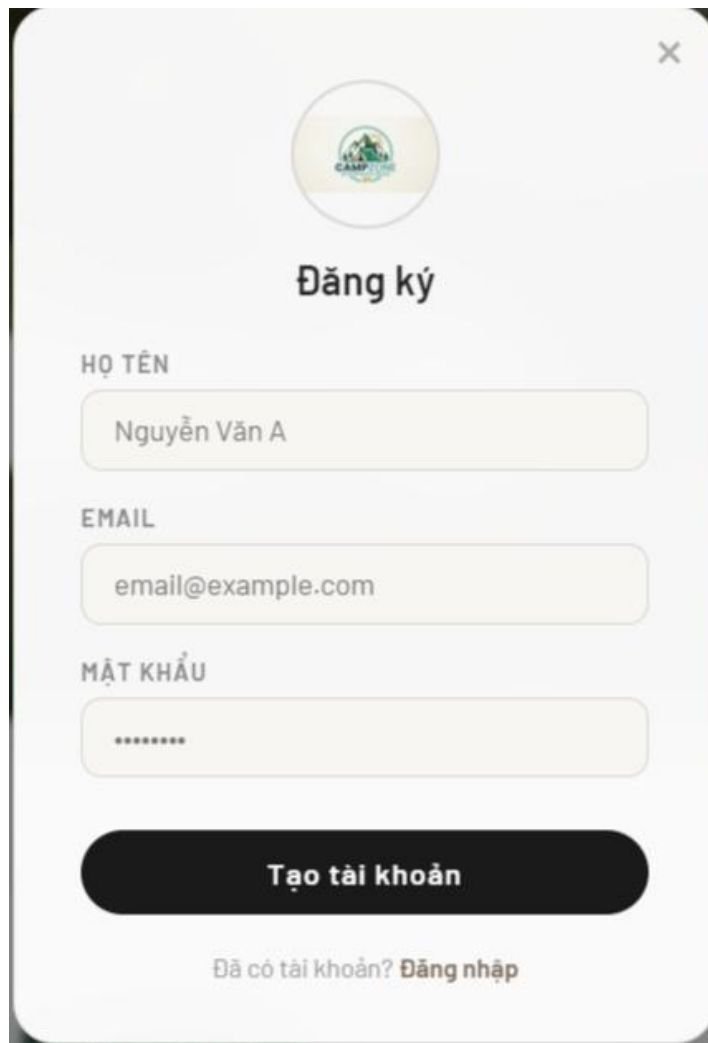
- + Mật khẩu được ẩn dưới dạng ký tự "*".

- + Chỉ người dùng có tài khoản hợp lệ mới được truy cập các chức năng yêu cầu đăng nhập.

- + Hỗ trợ phân quyền người dùng và quản trị viên sau khi đăng nhập thành công.

4.2.5 Giao diện trang đăng ký

Giao diện trang Đăng ký, cung cấp biểu mẫu cho phép khách hàng mới tạo tài khoản trên hệ thống bằng cách nhập các thông tin cá nhân bắt buộc bao gồm họ tên, email và mật khẩu.



Đăng ký

HỌ TÊN

Nguyễn Văn A

EMAIL

email@example.com

MẬT KHẨU

Tạo tài khoản

Đã có tài khoản? [Đăng nhập](#)

Hình 4.13 Layout giao diện trang đăng ký

4.2.5.1 Đăng ký

Form Đăng ký cho phép khách hàng tạo tài khoản mới bằng cách cung cấp họ tên, email và mật khẩu. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu, đảm bảo email không bị trùng lặp và lưu thông tin người dùng vào cơ sở dữ liệu. Sau khi đăng ký thành công, khách hàng có thể đăng nhập để sử dụng các chức năng của website như đặt hàng, theo dõi đơn hàng và quản lý thông tin cá nhân.

Các thành phần chính

- + Email: Nhập địa chỉ email của tài khoản.
- + Mật khẩu: Nhập mật khẩu tương ứng với tài khoản.
- + Nút Đăng nhập: Gửi thông tin đến hệ thống để xác thực.

- + Liên kết Đăng ký ngay: Điều hướng đến trang đăng ký tài khoản mới.

- + Nút đóng: Đóng cửa sổ đăng nhập.

Quy trình xử lý

- + Người dùng nhập email và mật khẩu.

- + Hệ thống kiểm tra các trường dữ liệu không được để trống.

- + Hệ thống đối chiếu thông tin với cơ sở dữ liệu.

- + Nếu thông tin chính xác, người dùng được chuyển đến trang phù hợp với quyền hạn của mình.

- + Nếu thông tin không chính xác, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.

Bảo mật:

- + Mật khẩu được ẩn dưới dạng ký tự "*".

- + Chỉ người dùng có tài khoản hợp lệ mới được truy cập các chức năng yêu cầu đăng nhập.

- + Hỗ trợ phân quyền người dùng và quản trị viên sau khi đăng nhập thành công.

Mục đích:

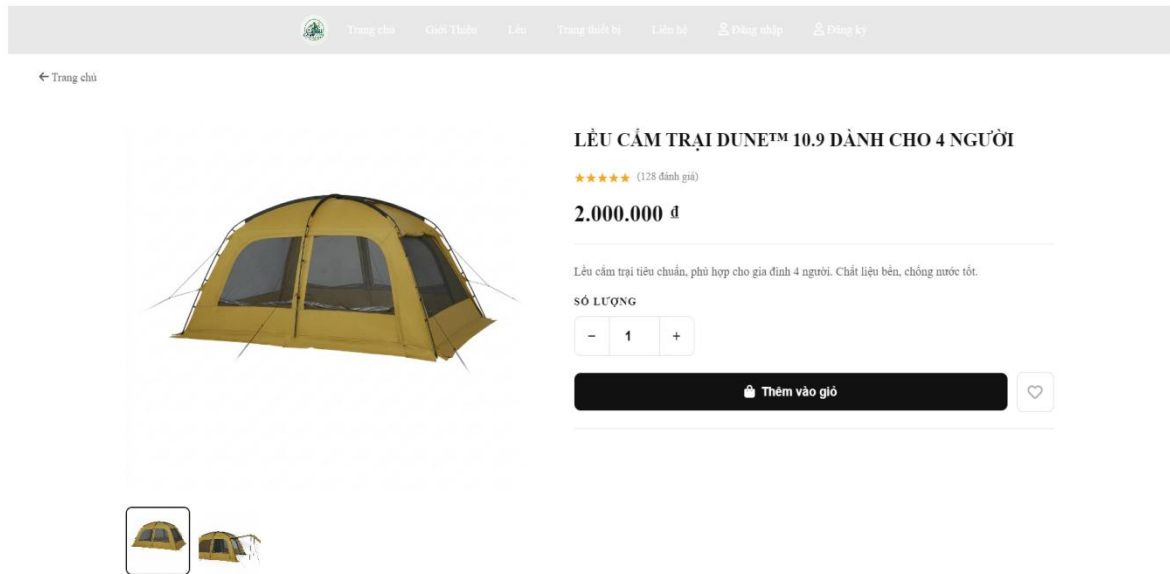
- + Bảo vệ thông tin cá nhân và dữ liệu hệ thống.

- + Đảm bảo chỉ người dùng được cấp quyền mới có thể truy cập các chức năng tương ứng.

- + Nâng cao tính bảo mật và an toàn cho website.

4.2.6 Giao diện trang xem chi tiết

Giao diện trang Xem chi tiết, cung cấp cho người dùng đầy đủ thông tin về một sản phẩm cụ thể bao gồm hình ảnh phóng to, tên sản phẩm, giá bán, mô tả ngắn, đánh giá và tính năng chọn số lượng để thêm vào giỏ hàng.



Hình4.14 Layout giao diện trang xem chi tiết

4.2.6.1 Tổng quan

Cung cấp cho người dùng cái nhìn toàn diện, thông tin chi tiết về thiết bị/sản phẩm (hình ảnh, giá cả, mô tả) và hỗ trợ các hành động tương tác như chọn số lượng, thêm vào giỏ hàng hoặc danh sách yêu thích.

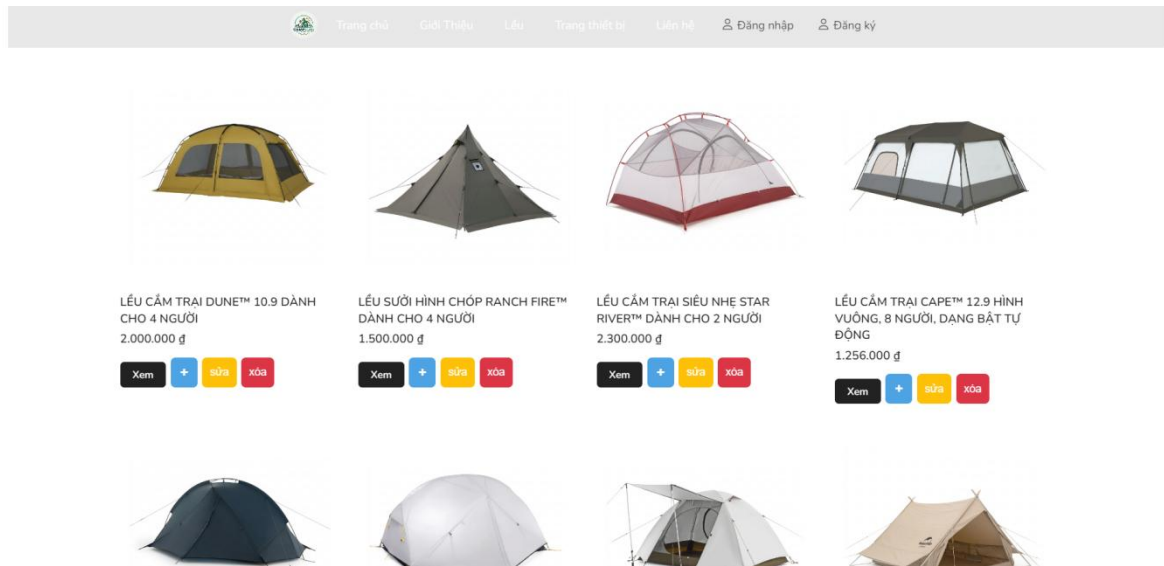
4.2.6.2 Chức năng

Chức năng Xem thông tin & Hình ảnh: Hệ thống hiển thị đầy đủ tên, giá, mô tả ngắn và số lượt đánh giá. Người dùng có thể click vào các ảnh thu nhỏ để xem các góc độ khác nhau của thiết bị.

Chức năng Thay đổi số lượng: Cho phép người dùng chọn số lượng cần thuê/mua. Hệ thống cần kiểm tra tính hợp lệ (ví dụ: số lượng phải lớn hơn 0 và không vượt quá số lượng còn lại trong kho).

4.2.7 Giao diện trang sản phẩm

Giao diện trang sản phẩm cung cấp cái nhìn tổng quan về các mặt hàng kinh doanh, đồng thời tích hợp sẵn các công cụ điều hướng như xem chi tiết, thêm vào giỏ, sửa và xóa cho từng sản phẩm.



Hình 4.15 Layout giao diện trang sản phẩm

4.2.7.1 Tổng quan

Hiện thị danh mục toàn bộ các sản phẩm/thiết bị hiện có trong hệ thống, hỗ trợ người dùng tìm kiếm, điều hướng nhanh và cung cấp các công cụ quản lý dữ liệu trực quan cho quản trị viên.

4.2.7.2 Chức năng

Chức năng Hiện thị danh sách: Hệ thống tự động truy vấn từ cơ sở dữ liệu để đưa ra danh sách hình ảnh, tên, giá cả của các sản phẩm theo dạng lưới trực quan.

Chức năng Điều hướng xem chi tiết (Nút Xem): Nhận sự kiện click từ người dùng, lấy mã định danh (Product_ID) của sản phẩm tương ứng và điều hướng sang trang chi tiết sản phẩm.

4.2.8 Giao diện trang thêm sản phẩm

Giao diện trang Thêm sản phẩm cung cấp form nhập liệu giúp người quản lý dễ dàng bổ sung các mặt hàng mới vào cơ sở dữ liệu của hệ thống.

Thêm sản phẩm mới

Tên sản phẩm

Tên sản phẩm...

Giá (VNĐ)

Ví dụ: 1500000

Đường dẫn hình chính

http://.....

Đường dẫn hình hover

http://.....

Lưu **Hủy**

Hình 4.16 Layout giao diện trang thêm sản phẩm

4.2.8.1 Tổng quan

Chức năng Thêm sản phẩm mới là công cụ quản trị dành riêng cho Admin, cho phép mở rộng danh mục sản phẩm của hệ thống thông qua một biểu mẫu nhập liệu trực quan. Người quản lý sẽ tiến hành khai báo các thông tin cơ bản bao gồm tên sản phẩm, giá tiền, cùng hai đường dẫn hình ảnh (ảnh hiển thị chính và ảnh khi rê chuột). Khi nhấn nút 'Lưu', hệ thống sẽ kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu để ghi nhận sản phẩm mới vào cơ sở dữ liệu và cập nhật lên trang danh sách; ngược lại, nút 'Hủy' cho phép đóng biểu mẫu và hủy bỏ thao tác mà không lưu lại bất kỳ thay đổi nào."

4.2.8.2 Chức năng

Nhập Tên sản phẩm: Ô nhập văn bản để thiết lập tên cho thiết bị/sản phẩm mới.

Nhập Giá (VNĐ): Ô nhập số để thiết lập giá tiền (ví dụ gợi ý trong ảnh là 1500000).

Nhập Đường dẫn hình chính: Ô nhập đường dẫn URL (http://...) trỏ tới ảnh đại diện chính của sản phẩm.

Nhập Đường dẫn hình hover: Ô nhập đường dẫn URL (http://...) trỏ tới ảnh thứ hai, xuất hiện khi người dùng rê chuột (hover) vào sản phẩm ở trang danh sách.

Nút "Lưu" (Màu đen): Nút gửi dữ liệu (Submit) để hệ thống kiểm tra và thêm sản phẩm vào cơ sở dữ liệu.

Nút "Hủy" (Màu đỏ): Nút đóng form/pop-up, hủy bỏ thao tác thêm mới và giữ nguyên dữ liệu cũ.

4.2.9 Giao diện trang xóa sản phẩm

Giao diện trang Xóa sản phẩm hiển thị một thông báo xác nhận nhằm đảm bảo tính an toàn cho dữ liệu trước khi người dùng thực hiện thao tác xóa vĩnh viễn.



Hình 4.17 Layout giao diện trang xóa sản phẩm

4.2.9.1 Chức năng

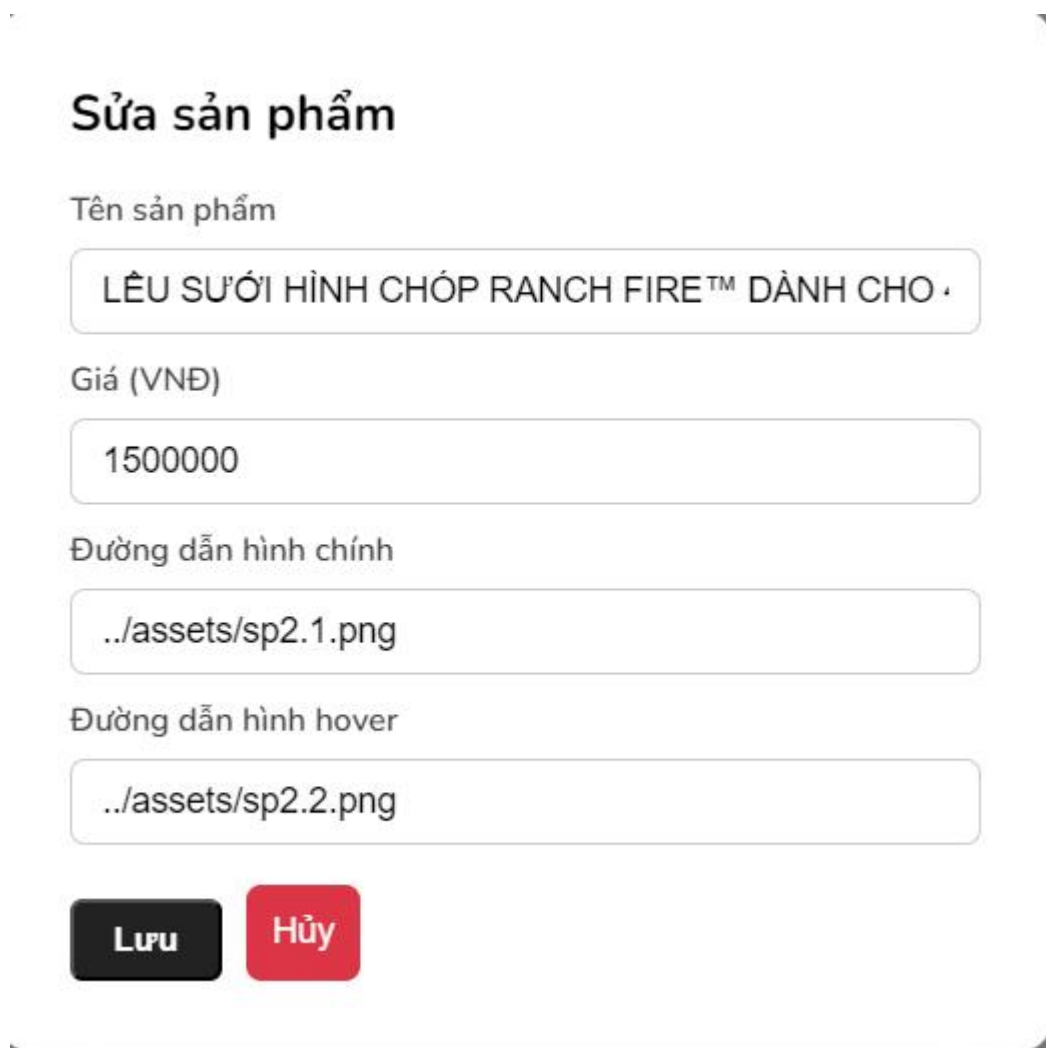
Thông điệp cảnh báo: Dòng chữ "Bạn có chắc muốn xóa sản phẩm này không?" nhằm nhắc nhở và xác nhận lại ý định của người quản trị.

Nút "OK": Nút xác nhận hành động. Khi bấm vào, hệ thống sẽ chính thức gửi yêu cầu xóa sản phẩm đó khỏi cơ sở dữ liệu.

Nút "Cancel": Nút hủy bỏ hành động. Khi bấm vào, hộp thoại sẽ đóng lại và sản phẩm vẫn được giữ nguyên, không có thay đổi nào xảy ra.

4.2.10 Giao diện trang sửa sản phẩm

Giao diện này cung cấp các trường dữ liệu được điền sẵn thông tin cũ như tên sản phẩm, giá tiền, hình ảnh... để người quản lý dễ dàng chỉnh sửa và lưu lại nội dung mới.



Sửa sản phẩm

Tên sản phẩm

LÊU SƯỚI HÌNH CHÓP RANCH FIRE™ DÀNH CHO ·

Giá (VNĐ)

1500000

Đường dẫn hình chính

../assets/sp2.1.png

Đường dẫn hình hover

../assets/sp2.2.png

Lưu **Hủy**

Hình 4.18 Layout giao diện trang sửa sản phẩm

4.2.10.1 Tổng quan

Chức năng Sửa sản phẩm là công cụ quản trị giúp Admin dễ dàng cập nhật, thay đổi thông tin của một thiết bị hiện có trên hệ thống. Khi kích hoạt chức năng, biểu mẫu sẽ tự động truy vấn và hiển thị sẵn toàn bộ dữ liệu hiện tại của sản phẩm đó lên các ô nhập liệu (bao gồm tên, giá tiền, đường dẫn ảnh chính và ảnh hover) giúp người quản lý dễ dàng chỉnh sửa. Sau khi thay đổi, nhấn nút 'Lưu' để hệ thống kiểm tra và cập nhật thông tin mới vào cơ sở dữ liệu; nếu chọn nút 'Hủy', biểu mẫu sẽ đóng lại và toàn bộ các thao tác chỉnh sửa vừa thực hiện sẽ bị hủy bỏ, bảo toàn dữ liệu cũ."

4.2.10.2 Chức năng

Sửa Tên sản phẩm: Ô nhập hiển thị sẵn tên hiện tại (LÊU SUỐI HÌNH CHÓP RANCH FIRE™ DÀNH CHO...), cho phép Admin click vào để thay đổi văn bản.

Sửa Giá (VNĐ): Ô số hiển thị giá hiện tại (1500000), cho phép Admin thay đổi giá trị số tiền.

Sửa Đường dẫn hình chính: Ô hiển thị đường dẫn tệp ảnh đại diện hiện tại (../assets/sp2.1.png), cho phép thay đổi sang đường dẫn ảnh mới.

Sửa Đường dẫn hình hover: Ô hiển thị đường dẫn tệp ảnh khi rê chuột hiện tại (../assets/sp2.2.png), cho phép cập nhật lại ảnh hover.

Nút "Lưu" (Màu đen): Nút gửi dữ liệu để hệ thống ghi đè, cập nhật thông tin mới thay thế cho thông tin cũ trong cơ sở dữ liệu.

Nút "Hủy" (Màu đỏ): Nút đóng biểu mẫu, hủy bỏ các thay đổi vừa chỉnh sửa và giữ nguyên dữ liệu gốc của sản phẩm.

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 Kết luận

Qua 3 tuần thực hiện Nguyễn Thị Trúc Lam đã hoàn thành đồ án với đề tài “Thiết kế website bán Dụng cụ Cắm Trại ” .

Với sự nghiên cứu, tìm hiểu về các công nghệ và kỹ thuật xây dựng website, các thành viên trong nhóm đã đạt được kết quả như sau:

-Trang chủ: Giao diện hiện đại, trực quan và thu hút người dùng. Trang chủ thể hiện rõ các mục chính như thanh menu, slide giới thiệu sách nổi bật, đăng ký, đăng nhập , danh mục thể loại dụng cụ và thông tin liên hệ đầy đủ.

-Các webpage nội dung: Cung cấp thông tin chi tiết về nhiều thể loại dụng cụ như dụng cụ leo núi, dụng cụ bảo hộ, lều cắm trại, túi ngủ,... giúp người dùng dễ dàng tìm hiểu và lựa chọn dụng cụ phù hợp với nhu cầu.

5.2 Hướng phát triển

Nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp, tính nổi bật và sự thu hút người dùng sẽ đưa ra một số đề xuất phát triển website như sau:

-Xây dựng và liên kết cơ sở dữ liệu: để lưu trữ và quản lý thông tin về dụng cụ, đơn hàng, người dùng một cách tự động và hiệu quả. Việc này giúp nâng cao khả năng vận hành, quản trị và mở rộng hệ thống.

-Mở rộng danh mục sản phẩm: bổ sung thêm nhiều thể loại và số lượng dụng cụ để tăng sự lựa chọn và đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng, từ học sinh, sinh viên đến người đi làm.

-Cải thiện chức năng thanh toán trực tuyến, cho phép người dùng thanh toán nhanh chóng qua các hình thức như chuyển khoản, ví điện tử, thẻ ngân hàng,... từ đó hoàn thiện quy trình mua hàng trên nền tảng.

-Phát triển tính năng đánh giá và nhận xét từ người dùng, giúp tạo ra một cộng đồng chia sẻ, tăng độ tin cậy cho sản phẩm và hỗ trợ người đọc dễ dàng lựa chọn dụng cụ cắm trại phù hợp hơn.

-Tối ưu giao diện cho thiết bị di động, đảm bảo website hiển thị đẹp, dễ thao tác và truy cập mượt mà trên điện thoại, máy tính bảng và các thiết bị khác, nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng ở mọi nền tảng.

Những hướng phát triển này giúp cho website thu hút và dễ tiếp cận người dùng hơn. Ngoài ra, nó còn giúp chúng tôi hoàn thiện hơn về kỹ năng lập trình web và nó còn là cơ hội để chúng tôi tìm hiểu về các công nghệ và kỹ thuật trong việc lập trình.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Đoàn Phước Miên, Phạm Thị Trúc Mai (2014), Tài liệu giảng dạy môn thiết kế và lập trình web, Trường Đại học Trà Vinh.
- [2] Css là gì? Ứng dụng của ngôn ngữ css. Truy cập từ: <https://www.greenacademy.edu.vn/kien-thuc-lap-trinh/css-la-gi-ung-dung-cua-ngon-ngu-css>.
- [3] Tổng quan về HTML và các cú pháp cơ bản. Truy cập từ: <https://howkteam.vn/course/lap-trinh-front-end-co-ban-voi-website-landing-page/tong-quan-ve-html-va-cac-cu-phap-co-ban-2791>.
- [4] JavaScript là gì? Cách dùng ngôn ngữ JavaScript : https://wiki.matbao.net/javascript-la-gi-hoc-lap-trinh-javascript-ngon-ngu-cua-tuong-lai/?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMI_8L7-8OyhgMVUwt7Bx3wDyXGEAAYASAAEgKMgvD_BwE